

AI+跨境黑客松巅峰赛 · 复赛作品提交模板

(团队一人提交即可 · 复赛提交截止：9月15日)

提交说明（请先阅读）

- 1. 本模板使用 Word 编辑，填写完成后请「另存为 PDF 格式」再提交（文件→另存为→选择 PDF）。
- 2. PDF 文件命名：团队名_方案名称_复赛作品.pdf（例：凌云队_智能上新助手_复赛作品.pdf）。
- 3. 提交时请将 PDF 上传至复赛作品提交表单的对应位置，Demo、代码仓库、演示视频等请以链接形式填写，如存在无法提供在线链接的情况也可本地打包提交。
- 4. 作品需具备可演示的核心功能，证明方案可实现、可使用、具有业务价值。
- 5. 如有其他补充材料（测试报告、用户反馈等），可附在文档末尾，一并转存为 PDF。

一、团队信息

团队名称	SuperSoldier
队长姓名	瞿则浩
联系电话	18357275677
联系邮箱	2717782356@qq.com
全体成员	瞿则浩

二、参赛信息

参赛场景	AI 市场洞察
方案名称	FurniScope——跨境家具超级 AI 员工
一句话定义	面向中国跨境家具制造企业，依托 AI 多模态分析海外竞品与用户评论，挖掘未被满足的海外消费需求，结合工厂制造能力输出可落地的选品、产品迭代与定价方案，降低出海试错成本，帮助工厂精准抓住海外市场机会。

业务价值与市场分析（业务侧评审重点）

本部分是业务侧评审的核心依据，请重点描述方案的商业价值与应用前景，让评委理解你的项目为什么值得做。

2.1 目标用户与业务痛点

市场规模与产业痛点

中国是全球重要的家具生产与出口基地。2024 年，全国规模以上家具企业达到 7,459 家，实现营业收入约 6,771.5 亿元；同期中国家具及其零件出口额达到约 678.8 亿美元，家具制造与海外市场已经形成高度紧密的产业联系。

然而，中国家具产业具有明显的企业数量多、产业集中度低、中小企业占主体的特点。相较于大型家具集团拥有完善的产品、市场、运营和海外业务团队，大量中小型家具制造企业往往仅配置少量外贸业务人员，却需要同时完成海外市场调研、产品选品、新品开发、竞品分析、客户开发、产品定价以及出海决策等工作。

这一特点在浙江安吉表现得尤为典型。

作为国内重要的家具产业集群和全球办公椅制造基地，2025 年安吉县共有 1,444 家具备实际出口业绩的企业，其中家具类企业达到 1,212 家；家具累计出口 217.48 亿元，占全县出口总额的 58.3%。

换言之，仅浙江省湖州市安吉县一个县域，就聚集了超过 1,200 家实际参与国际市场竞争的家具企业。

与此同时，安吉家具产业呈现明显的“少数龙头企业 + 大量中小型制造企业”结构。大量企业虽然具备成熟的生产制造能力和海外订单承接能力，但并不具备大型企业完整的市场研究、产品研发、跨境运营和数据分析团队。

本项目正是在这一真实产业环境中产生。

项目背靠安吉和丰家具有限公司进行实际业务场景验证。作为典型的中小型家具外贸制造企业，公司目前仅配置 2 名业务人员。在传统业务模式下，有限的业务人员需要同时承担海外市场分析、客户开发、产品选品、竞品研究、新品判断及外贸业务等多项工作。

因此，中小型家具企业真正缺少的并不只是“人”，而是以较低成本获得大型企业专业化分工能力的工具。

本项目通过 AI 与数据分析能力，将传统企业中分散于产品经理、跨境运营/选品人员、外贸业务负责人等多个岗位的专业能力进行系统化整合，使一名业务人员即可完成：

市场机会发现 → 海外选品 → 竞品分析 → 用户痛点洞察 → 新品开发判断 → 老品迭代 → 定价分析 → 产品竞争力评估 → 出海决策。

最终实现从传统的“多人协作完成一次出海决策”，转变为“一名业务人员 + AI 系统完成全链路产品出海研判”。

以安吉超过 1,200 家家具出口企业为起点，该模式具备天然的产业集群验证场景，并可进一步复制至全国家具制造、家居用品及其他跨境制造产业集群。

家具跨境行业痛点与需求分析

一、行业背景：中小家具企业出海普遍面临“经验驱动、低效分析、低价竞争”问题

家具跨境行业属于典型的重定制、重体验、重决策赛道，产品研发周期长、SKU 复杂、海外消费偏好差异明显，同时又面临高度同质化和激烈价格竞争。

对于大型家具企业而言，可以通过产品经理、市场研究、跨境运营、外贸业务、设计等多个岗位协同完成产品开发与出海决策；但对于大量中小家具制造企业而言，往往只有少量业务人员，需要同时承担市场调研、产品判断、客户开发、竞品分析、营销资料制作及客户维护等多项工作。

二、家具跨境行业五大核心痛点

1. 选品与新品开发高度依赖经验，缺乏数据支撑

传统家具企业在选品和新品开发过程中，往往依赖老板或资深业务员经验判断。

企业难以系统回答：海外市场正在增长什么？消费者真正需要什么？哪些细分品类竞争较弱？什么功能能够形成差异化？

由此导致新品开发具有较强盲目性，容易出现产品开发完成后才发现市场需求不足、价格不匹配、设计不符合海外审美等问题，造成研发、打样、开模和备货投入浪费。

本质上，企业缺少的是一套新品开发前的市场验证机制。

2. 海外市场调研效率低，信息碎片化严重

Amazon、Google、独立站及其他海外平台每天产生大量竞品、价格、评论和消费者反馈数据。

传统人工方式需要业务员逐个平台查看、记录和总结，不仅耗时，而且难以形成统一的数据判断。

企业往往只能看到“某个产品卖得不错”，却难以进一步回答：

为什么卖得好、用户最关注什么、差评集中在哪里、需求强度有多高、机会是否值得进入。

因此，市场调研长期停留在碎片化、主观化层面，导致企业在产品迭代和市场布局上容易滞后。

3. 产品迭代缺乏精准依据，同质化和低价竞争严重

传统家具改款往往集中在颜色、外观、尺寸等局部调整，很难系统识别海外消费者真实痛点。

例如：尺寸适配、坐感舒适度、面料清洁、结构稳定性、安装复杂度、收纳功能、耐用性等。

当企业无法精准识别这些需求时，产品差异化能力不足，最终只能通过降低价格参与竞争。这会形成：“同质化 → 价格竞争 → 利润下降 → 进一步缺乏研发投入能力”的恶性循环。

4. 竞品对标与定价方式粗放，盈利能力不稳定

家具出口企业通常会关注竞品价格，但传统方式更多停留在人工比价。

企业缺少对价格带、功能配置、用户评分、销量表现、卖点组合、市场定位的综合分析。

因此容易出现两种情况：定价过高，缺乏订单；定价过低，虽然获得订单但利润被压缩。

企业真正需要的不是简单“看价格”，而是判断：什么产品配置，对应什么价格区间，市场接受度最高。

5. 通用 AI 工具缺少产业数据和生产约束，难以直接落地

目前通用 AI 能够生成分析报告和产品建议，但如果缺乏真实市场数据、工厂生产参数、成本结构和历史业务数据支撑，容易出现结论泛化、依据不足的问题。

对于家具制造企业而言，产品建议不仅要回答“市场喜欢什么”，还必须进一步考虑：企业能不能生产、成本能不能控制、供应链能不能实现、产品是否具有利润空间。

因此，行业真正需要的并不是单纯的通用 AI，而是能够连接：市场数据 + 竞品数据 + 用户反馈 + 企业产品数据 + 工厂生产能力的垂直智能分析系统。

三、和丰家具相关调研：行业痛点在中小家具企业中的真实体现

和丰家具作为典型的中小型家具外贸制造企业，目前已经具备成熟的生产和出口基础，但业务团队人员有限，因此能够较为真实地反映中小企业的实际问题。

1. 产品端：知道什么正在卖，但不知道下一步该做什么

企业目前以沙发类产品为主要出口产品。业务人员能够根据订单和客户反馈判断当前市场表现，但对于：哪些产品增长最快、哪些品类具有潜在机会、下一款产品应该开发什么缺乏明确的数据判断。同时，企业观察到：功能越多、卖点越明确、越难被模仿的产品，通常具有更高利润；低价、同质化、易复制产品竞争最为激烈。这说明企业已经意识到差异化的重要性，但缺少发现差异化机会的数据工具。

2. 新品开发端：存在“先开发、后验证”的风险

企业在新品开发过程中，会参考客户需求、竞争对手和市场信息，但尚未形成系统的数据分析流程。过去也出现过“产品做出来以后不好卖”的情况，其原因可能包括：款式不符合海外审美、价格不合适、功能不匹配、产品图片表现力不足等。

因此，企业迫切需把产品验证环节前置。理想流程应当从：“海外市场趋势 → 热销产品 → 竞品结构 → 用户评论 → 用户痛点 → 价格区间 → 功能偏好 → 产品机会”再进入新品开发。

即从传统的：“先做产品，再看市场反馈”转变为：“先验证市场，再决定开发什么”。

3. 客户开发端：最大问题不是“怎么联系”，而是“不知道该找谁”

目前企业海外客户主要来源于：老客户介绍、展会、Alibaba 国际站、业务员主动开发等渠道。

其中，新增客户仍然较依赖展会。客户开发流程通常为：“寻找公司 → 获取联系方式 → 发送邮件 → 沟通 → 报价 → 持续跟进 → 成交。”这一过程周期非常长。一般客户可能需要约 1 年左右才能形成稳定合作，部分客户甚至需要持续跟进 6—7 年。

因此，企业真正的获客难点并不是缺少邮件工具，而是：不知道哪些客户值得优先开发，不清楚客户真实需求，也无法判断哪些产品最适合某个客户。

所以更核心的需求是：潜在客户发现 + 客户需求识别 + 产品客户匹配 + 自动化持续跟进。

4. 海外营销端：客户高度关注价格，企业需要突破低价竞争

业务人员反馈，海外客户最敏感的因素仍然是：价格。

这说明家具出口竞争高度价格化。

但与此同时，企业也发现：功能更多、卖点更强、差异化更明显的产品，更容易形成利润空间。

因此，企业真正需要解决的并不是“如何继续降低价格”，而是：如何发现消费者愿意为哪些功能和卖点支付更高价格。

这也是产品差异化和利润提升的关键。

5. 营销资料端：新品资料制作周期长，重复工作多

目前一个新品从完成到形成完整营销资料，大约需要 2—3 周。涉及内容包括：产品图片、视频、PDF 产品册、Amazon 页面、报价资料等。

Amazon 产品上架还需要人工完成：“产品图片 → 标题 → 五点描述 → 关键词 → 广告内容。”其中大量工作属于标准化、重复性内容生产，非常适合通过 AI 自动化处理。

因此，AI 可以直接帮助企业缩短：“产品完成 → 营销资料完成 → 海外上线”之间的时间周期。

6. Amazon 运营端：市场数据属于高频刚需，但目前主要依赖人工

企业目前几乎每天都会查看 Amazon 竞品。

重点关注：排名、评论、价格、卖点等信息。

这说明市场分析并不是偶发需求，而是日常高频工作。

但现阶段大量信息仍然需要人工查看和总结。

未来系统可以进一步实现：“自动采集竞品 → 自动监测变化 → 自动分析评论 → 自动识别用户痛点 → 自动总结卖点 → 自动发现新品机会 → 自动输出产品优化建议。”

系统的价值不只是“帮业务员看数据”，而是进一步回答：这些数据意味着什么，以及下一步应该做什么。

四、企业真正缺少的不是数据，而是把数据变成决策的能力

和丰家具内部实际上已经积累了大量有价值的数据，包括：

1. 产品数据：产品图片、CAD 图、参数表、产品报价等。
2. 客户数据：历史客户名单、历史订单、邮件沟通记录等。
3. 外部市场数据：Amazon 竞品、用户评论、价格、销量趋势、Google 趋势等。

目前最大的问题在于，这些数据彼此割裂，没有形成统一的分析体系。

因此，本项目需要将：

企业内部数据 + 海外市场数据 + 竞品数据 + 用户反馈

统一连接起来，形成完整的：“产品—市场—客户智能决策体系”

让企业从“拥有数据”，升级到“能够利用数据指导决策”。

五、业务人员对 AI 的核心需求

通过调研，企业对于 AI 的需求优先级已经较为明确。

1. 第一优先级：判断“什么值得卖”

分析市场趋势、发现新品机会、辅助判断潜在爆款。目标是降低选品和新品开发的不确定性。

2. 第二优先级：判断“应该卖给谁”

通过分析海外市场和潜在客户数据，找到更匹配的经销商、采购商和目标客户，提高客户开发效率。

3. 第三优先级：解决“怎么更高效地卖”

利用 AI 自动生成和优化：产品图片、产品文案、产品册、Amazon 页面、关键词、报价及营销资料。减少重复性人工工作。

因此，所有需求最终可以浓缩为三个核心问题：

1. 不知道卖什么——缺少市场与产品判断能力。
2. 不知道卖给谁——缺少精准客户发现能力。
3. 不知道怎么更高效地卖——大量营销、分析和跟进工作依赖人工。

六、项目核心价值：从“经验驱动业务”升级为“数据驱动业务”

和丰家具代表了一类非常典型的中小型家具外贸企业：有工厂、有产品、有生产能力、有客户资源、有海外业务经验，但缺少大型企业完善的市场研究、产品分析和跨境运营团队。

有限的业务人员需要同时承担：市场分析、产品判断、客户开发、竞品研究、营销资料制作、报价沟通及客户维护。

因此，本项目的核心价值并不是解决某一个孤立环节，而是构建完整的 AI 出海决策闭环：

市场洞察 → 产品机会发现 → 竞品分析 → 用户痛点识别 → 产品优化 → 定价分析 → 营销内容生成 → 精准客户发现 → 客户开发

最终将传统模式：“业务员凭经验找产品、找客户、做资料”，升级为：“AI 分析市场 → AI 发现机会 → AI 分析竞品 → AI 优化产品 → AI 匹配客户 → AI 生成营销资料 → 业务员负责判断、谈判与成交。”

通过这一模式，可以将原本分散在：“产品经理 + 跨境运营/选品人员 + 外贸业务人员”多个岗位中的工作能力，整合到一个由 AI 赋能的：跨境产品运营复合型岗位。

从而帮助中小家具企业降低决策成本、缩短新品验证周期、提高客户开发效率，并逐步摆脱单纯依赖低价竞争的传统出海模式。

2.2 应用场景与使用流程

本系统主要面向家具跨境制造工厂、外贸企业及跨境选品团队，服务于企业从“产品进入海外市场前的研判”到“产品优化、定价及持续迭代”的完整业务链路。

系统核心解决传统家具跨境企业在新品开发、市场调研、竞品分析、老品迭代及出海决策过程中存在的依赖人工经验、数据分散、分析效率低、决策缺乏依据等问题，将原本分散于产品、运营、选品及外贸业务等多个岗位中的工作整合到统一平台内完成。

整体形成：“产品建档 → 市场分析 → 竞品研究 → 用户痛点识别 → 产品机会判断 → 产品优化 → 定价建议 → 决策报告 → 数据沉淀”的一体化智能业务闭环。

一、核心应用场景

系统覆盖家具跨境企业日常经营过程中五类高频核心业务场景。

场景 1：新品出海前的市场研判

当企业计划开发或推出一款新品时，可在正式研发、打样或备货前，将产品方案及目标市场信息录入系统。

系统自动结合目标市场的竞品、价格、用户评价、产品卖点及市场需求信息，对新品进行综合分析，识别：

市场需求热度、竞争强度、主流价格带、消费者核心需求、主要竞品特征以及潜在市场机会。

最终形成新品市场机会评分及出海建议，帮助企业判断：

“这个产品值不值得做、应该往什么方向做、进入哪个市场更合适。”

从而将传统“先开发、再验证”的模式转变为：

“先验证市场，再决定产品开发。”

场景 2：在售老品优化与迭代

针对已经出口或正在销售的产品，企业可将产品资料与海外用户评论、竞品反馈等数据导入系统。

AI 自动对用户评价进行语义识别和聚类，提取高频问题，例如：舒适度、尺寸、材质、清洁难度、结构稳定性、安装复杂度、包装运输等。

系统进一步结合企业现有产品参数，输出针对性的产品优化方向，辅助研发人员判断：哪些问题优先解决、哪些功能值得增加、哪些结构或材料需要调整。从而实现由“经验改款”向“用户数据驱动改款”转变。

场景 3：竞品对标与差异化定位

企业准备进入某一海外市场或推出某一品类时，可通过系统自动识别直接竞品及标杆产品。

系统从：价格、功能、材料、卖点、用户评价、优势、短板、市场定位等维度进行结构化对比，帮助企业发现：市场已经高度同质化的功能，以及尚未得到充分满足的用户需求。

系统进一步给出差异化产品定位建议，帮助企业避免简单复制竞品和低价竞争，形成更具辨识度的产品方案。

场景 4：智能定价与利润决策

在新品推出或老品重新定价时，系统综合分析：海外竞品价格带、产品功能配置、用户接受度、企业出厂成本、改款成本及目标利润空间。

在此基础上输出建议定价区间，并分析不同价格策略下可能对应的：市场定位、竞争强度及利润空间。

帮助业务人员从传统的“参考同行报价”升级为“市场数据 + 成本数据”共同驱动的定价模式。

场景 5：企业出海数据资产沉淀

系统将每一次产品分析、市场研究、竞品对标、用户痛点分析以及最终决策结果自动归档。长期使用后，企业可逐步沉淀形成属于自身的：

产品数据库、市场数据库、竞品数据库、用户需求数据库及历史决策数据库。

使原本分散在业务员电脑、Excel、邮件和个人经验中的信息转化为企业可持续复用的数据资产，为后续新品开发、市场扩张和产品迭代提供持续支撑。

二、用户完整使用流程

系统整体采用“一次建档、任务驱动、自动分析、结果可溯源、持续沉淀”的使用模式。

用户从进入系统到最终业务应用，主要经过以下七个步骤。

步骤 1：选择业务任务

用户进入系统工作台后，根据当前实际业务需求选择分析任务，例如：

新品市场研判、老品优化、竞品分析、市场选品或产品定价。

系统根据不同业务场景自动调用对应分析流程，降低用户学习和操作成本。

步骤 2：建立产品数字档案

用户在产品中心录入或上传：产品图片、产品名称、尺寸参数、材质、功能、工艺、成本、MOQ 及其他生产信息。

系统通过 AI 自动识别并整理产品信息，形成标准化的产品画像与数字档案。

后续同一产品再次开展市场分析、竞品研究或迭代时，无需重复录入。

步骤 3：确定目标市场并导入市场数据

用户选择需要分析的目标国家、市场或产品品类，并导入或调用相应市场数据。

包括：竞品信息、用户评论、价格、产品参数、卖点及其他市场数据。

系统自动完成数据清洗、去重、分类和标准化处理，为后续分析建立统一数据基础。

步骤 4：一键启动 AI 分析 workflow

用户确认产品与市场后，即可发起分析任务。

系统自动执行完整 AI 工作流，包括：

产品解析 → 市场研究 → 竞品识别 → 用户评论分析 → 痛点聚类 → 市场机会识别 → 产品匹配 → 差异化建议 → 定价分析。

整个分析过程自动运行，减少业务人员人工收集、整理和重复分析数据的工作量。

步骤 5：查看可视化分析结果及数据依据

分析完成后，用户可在系统中查看各阶段结果。

包括：市场需求、竞品结构、用户痛点、高频差评、价格区间、机会评分、产品优势、产品短板及优化建议。

系统保留分析依据及对应数据来源，使业务人员能够从最终结论进一步追溯到具体竞品、评论或数据，避免出现“只有 AI 结论，没有判断依据”的问题。

步骤 6：自动生成标准化决策报告

系统将各分析节点结果自动汇总，生成统一的产品出海决策报告。

报告主要包括：市场机会判断、目标用户画像、竞品分析、用户痛点、产品竞争力评分、差异化改款建议、建议价格区间及综合出海建议。

业务人员无需再次人工整理 Excel、截图或制作分析文档，即可直接将报告用于内部研发讨论、产品立项或业务决策。

步骤 7：业务执行并形成数据闭环

系统分析结果最终进入实际业务应用：

1. 研发人员根据用户痛点与产品建议进行结构、材质、尺寸及功能改款；
2. 运营/选品人员根据市场机会、竞争强度及价格区间进行选品与市场布局；
3. 外贸业务人员根据产品竞争力和市场分析结果制定报价及出海策略；
4. 管理者根据综合评分及市场机会判断是否立项、投入和进入目标市场。

同时，本次分析的数据、结论和最终决策自动沉淀至企业数据库，成为下一次产品开发和市场判断的参考依据，形成：“分析 → 决策 → 执行 → 数据沉淀 → 再分析”的持续业务闭环。

三、系统核心使用链路

整个系统最核心的使用逻辑可以浓缩为：



系统承担的是信息收集、数据处理、分析判断与方案生成等高重复、高耗时工作，业务人员则聚焦于产品决策、研发执行、客户沟通和最终成交等高价值环节。

2.3 商业价值与预期效果

本项目围绕家具跨境企业在市场调研、产品开发、竞品分析、产品迭代、定价决策及数据沉淀等核心环节，形成“降本、提效、增收、避险、沉淀资产”五类商业价值。

系统价值不仅体现在单一环节效率提升，更在于将原本依赖多人、多岗位、长周期完成的出海研判流程，转化为由 AI 自动完成大部分信息处理和分析工作的标准化流程，使业务人员聚焦于产品判断、客户沟通和最终决策等高价值环节。

1. 显著缩短市场调研周期，降低重复性人力投入

传统家具跨境企业进行新品市场调研时，通常需要人工完成：竞品搜集 → 价格统计 → 用户评论阅读 → 卖点整理 → 差评归纳 → 市场机会判断 → 分析报告制作.整个过程涉及大量搜索、复制、筛选、分类和整理工作。

本系统通过自动化数据处理与 AI 分析，将上述流程整合为统一工作流，可显著缩短单次市场调研时间。

项目目标为：

- 将原本需要数天完成的市场调研任务压缩至分钟级至小时级；
- 高频数据整理与初步分析工作量预计降低 70%以上；
- 市场分析与竞品研究人员的重复性工作时间预计减少 60%—80%；
- 在相同业务规模下，降低企业对额外市场研究和数据分析岗位的依赖。

对于类似和丰家具这样仅配置少量业务人员的中小企业，可使业务人员从大量重复的数据搜集工作中释放出来，将更多时间投入客户开发、产品判断与成交环节。

2. 将市场验证前置，降低新品开发试错成本

传统家具企业新品开发存在明显的“先开发、后验证”问题。

产品完成打样甚至进入备货阶段后，企业才可能发现：海外审美不匹配、产品功能需求不足、价格缺乏竞争力、市场竞争过度饱和等问题。一旦判断失误，将直接形成设计、打样、开模、材料采购及备货等沉没成本。

本系统通过在新品开发前完成：

- 1.市场需求分析、竞品分析、用户痛点识别、价格带分析及市场机会评估，
- 2.帮助企业提前识别产品风险。

项目预期可实现：

- 明显减少低潜力产品进入打样和量产阶段；
- 新品无效开发与重复改款次数预计减少 20%—40%；
- 降低开模、打样、备货等前期无效投入；
- 提高新品立项的市场依据和成功概率。

其核心价值是将企业新品开发模式由：“开发完成后验证市场”，转变为：“开发前先验证市场机会”。

3. 提升产品差异化能力，减少单纯低价竞争

家具出口市场同质化程度较高，中小企业容易陷入“产品相似—价格竞争—利润下降”的循环。

本系统通过分析海外用户评论与竞品数据，自动识别：高频差评、未满足需求、功能缺口、用户关注点及竞品短板。再结合工厂现有产品结构与生产能力，形成可执行的产品优化方向。

预计可帮助企业：

- 缩短产品痛点发现和改款判断周期；
- 提高新品及老品改款的针对性；
- 增加产品在功能、结构、材料、尺寸、设计等方面的差异化程度；
- 提高企业由“价格竞争”向“产品价值竞争”转型的能力。

对于具备明显功能差异化和用户价值提升的产品，可进一步提升产品议价能力和利润空间。

4. 提升定价科学性，改善产品利润结构

传统外贸企业定价较多依赖：历史报价、同行价格、客户压价及业务员经验。这种方式难以同时兼顾市场接受度与企业利润。

本系统将：“竞品价格带 + 产品功能配置 + 市场定位 + 企业成本 + 改款成本”进行综合分析，为企业输出建议价格区间和对应市场定位。

预期可实现：

- 减少因价格过高造成的市场竞争力不足；
- 减少因价格过低导致的利润损失；
- 提升不同产品档位的定价一致性；
- 在具备产品差异化的前提下，核心产品毛利空间预计提升 5%—15%。

具体利润提升幅度将根据品类、市场及企业实际成本结构进行动态验证。

5. 提升 AI 分析可信度，降低错误决策风险

通用 AI 工具在缺乏真实数据输入的情况下，容易出现结论泛化、依据不清、难以验证的问题。

本系统采用“数据驱动 + 结果溯源”机制，分析结论能够对应至具体的：竞品、价格、用户评价、产品参数及原始市场数据。

因此，用户不仅能够看到“系统给出的结论”，还可以进一步查看：结论为什么形成、依据了哪些数据、对应哪些用户反馈。

预期实现：

- 核心分析结论具备可追溯的数据依据；
- 减少业务人员对 AI 黑箱结果的依赖；
- 提高市场研判、改款及定价决策的可解释性；
- 降低因错误信息或空泛建议导致的业务决策风险。

需要强调的是，本系统并非完全替代人工决策，而是通过数据与 AI 为企业提供更完整、更可验证的决策依据。

6. 降低多岗位协作成本，提升单人业务产出

传统完整的产品出海研判通常涉及：产品经理、选品/运营人员、外贸业务人员等多个岗位。

对于大型企业，这意味着较高的人力配置与沟通协作成本；对于中小企业，则往往由少量业务人员同时承担多类工作。

本系统通过整合：

市场分析、竞品分析、用户痛点分析、产品评估、定价建议及报告生成等能力，使一个业务人员即可完成过去需要多个角色共同完成的大部分分析工作。

预期可实现：

- 跨岗位沟通与信息整理时间减少 50%以上；
- 单个业务人员可覆盖更多产品与市场分析任务；
- 在企业业务规模增长过程中，降低同步扩充分析岗位的人力压力；

- 形成“1 名跨境产品运营人员 + AI 系统”的轻量化业务模式。

这对于仅有少量外贸人员的中小制造企业具有尤其明显的降本价值。

7. 缩短营销资料制作周期，加快新品上市速度

根据和丰家具一线调研，目前一个新品完整营销资料制作周期约为 2—3 周。涉及：

产品图片、视频、PDF 产品册、产品卖点、Amazon 标题、五点描述、关键词及其他营销内容。通过 AI 辅助生成和标准化处理，可大幅减少重复性内容生产。

项目目标为：

- 将新品基础营销资料制作周期由 2—3 周压缩至数天以内；
- 常规文案、卖点整理及产品信息结构化工作效率提升 50%以上；
- 缩短新品从“产品完成”到“海外市场上线”的周期。

从而提高企业新品迭代和市场响应速度。

8. 沉淀企业私有数据资产，形成长期复利价值

系统在使用过程中持续沉淀：产品数据、竞品数据、用户需求、价格体系、市场趋势、历史分析报告及决策结果。

随着企业使用时间增加，将逐步形成属于企业自身的：

产品数据库 + 市场数据库 + 用户需求数据库 + 竞品数据库 + 决策知识库。

其价值不只体现在单次分析，而是使企业过去分散于：Excel、邮件、业务员电脑及个人经验中的隐性知识逐步转化为可复用的数据资产。

随着数据积累增加，系统对于新品开发、市场扩张、竞品判断及产品迭代的辅助价值将持续增强，形成长期的数据复利效应。

综合预期效果

项目落地后，预期能够形成以下综合价值：

维度	具体价值与影响

维度	具体价值与影响
效率层面	市场调研、竞品分析及报告整理等重复性工作效率提升约 60%—90%
成本层面	降低新增市场研究、竞品分析及部分运营岗位的人力需求，跨岗位协作成本显著下降
产品层面	将市场验证前置，降低无效新品开发和重复改款风险，提高新品立项质量
利润层面	通过差异化产品开发和数据化定价，提高核心产品议价能力与利润空间
组织层面	推动传统 "多人、多岗位协作" 的出海研判模式，向 "业务人员 + AI 系统" 的轻量化组织模式转变
数据层面	将一次性市场分析转变为可持续积累、可复用的企业私有数据资产
最终模式转变	从 "依赖个人经验、人工分析、低价竞争" → 向 "数据驱动产品、AI 辅助决策、差异化竞争" 的经营模式升级

2.4 市场前景与落地可行性

一、市场前景：依托庞大家具出口产业，AI 数字化升级需求明确

中国是全球重要的家具生产和出口基地，拥有庞大的家具制造产业基础和成熟的跨境供应链体系。对于大量家具制造及外贸企业而言，海外市场已经成为企业获取订单和实现业务增长的重要渠道。

与此同时，家具跨境业务具有产品 SKU 多、海外市场差异大、用户需求变化快、竞争高度同质化等特点，企业需要持续进行市场调研、竞品分析、产品开发、老品迭代和定价决策。

传统模式下，这些工作高度依赖老板、产品经理及资深外贸业务人员的个人经验，大量市场数据仍依靠人工搜索、整理和分析。

随着生成式 AI、大模型、数据分析及智能 workflows 技术逐渐成熟，家具跨境企业正在具备从：“人工搜集数据 + 经验判断”向：“市场数据 + AI 分析 + 人工决策”升级的技术条件。

因此，本项目并非创造新的业务需求，而是利用 AI 重新解决企业原本就需要持续投入人力完成的市场分析、产品判断和出海决策工作，具备明确的企业刚需属性。

二、目标市场：从安吉家具产业集群切入，逐步覆盖全国家具跨境企业

项目采用“产业集群切入—家具行业复制—跨品类扩张”的市场拓展路径。

第一阶段：安吉家具产业集群

项目首先以浙江安吉家具产业集群作为商业化验证市场。

安吉拥有高度集聚的家具制造与出口产业，大量企业属于典型的中小型制造及外贸企业，普遍具有：

有工厂、有产品、有海外订单，但市场研究、产品分析和跨境运营人员配置有限的特点。

本项目背靠安吉和丰家具有限公司开展真实业务场景验证。

和丰家具仅配置少量业务人员，却需要承担市场判断、产品分析、客户开发、竞品研究及营销资料制作等多项工作，与系统目标客户画像高度一致。

因此，项目可以首先完成：

和丰家具试点 → 形成真实案例与效果数据 → 安吉同类家具企业推广

以较低获客成本完成产品商业模式验证。

第二阶段：覆盖全国家具跨境制造企业

在安吉完成产品验证后，可进一步向浙江、广东、江苏、福建、山东等家具产业集群复制。系统底层分析逻辑具有高度通用性。

对于不同家具企业，主要变化的是：企业产品数据、目标市场、竞品数据、成本数据及生产能力。而：“市场分析 → 竞品分析 → 用户痛点识别 → 产品机会判断 → 产品优化 → 定价建议”这一核心 workflow 基本一致。

因此，一套成熟系统可以服务大量不同家具企业，不需要针对每家企业重新开发完整产品。

第三阶段：向泛家居及其他跨境制造行业复制

家具行业验证成熟后，系统可进一步复制至：

办公家具、户外家具、家纺、厨卫、家居用品、宠物用品等跨境制造品类。

这些行业同样存在：“选品 → 市场分析 → 竞品研究 → 用户评价分析 → 产品开发 → 定价 → 出海”的共性业务链路。

因此，本项目最终具备从“家具行业 AI 工具”进一步发展为“跨境制造企业 AI 产品决策平台”的潜力。

三、商业模式：SaaS 订阅为核心，私有化部署与数据服务形成增量收入

项目采用“SaaS 订阅 + 私有化部署 + 数据增值服务”的多层商业模式，根据不同规模企业提供差异化服务。

1. SaaS 订阅服务——核心规模化收入

面向数量庞大的中小家具制造及外贸企业，提供标准化 SaaS 产品。

按照产品数量、分析任务数量、数据容量及高级功能进行分级：体验版 → 专业版 → 企业版。

企业按月或按年订阅即可使用市场分析、竞品研究、用户痛点识别、产品优化及报告生成等核心功能。

这种模式具有：使用门槛低、部署速度快、边际交付成本低、续费收入稳定等特点，是未来实现规模化商业收入的核心模式。

2. 私有化部署——服务中大型企业

对于拥有大量产品、客户及内部经营数据的中大型家具企业，可提供：独立部署、企业知识库建设、内部数据接入、权限管理、模型配置及专属运维等服务。通过“软件授权/部署费用 + 定制实施费用 + 年度运维服务费”形成高客单价收入。

3. 行业数据增值服务——形成高价值数据产品

随着平台企业数量和分析任务不断增加，在符合数据安全与合规要求的前提下，可基于合法获得、聚合处理的数据进一步形成标准化行业研究产品，例如：

家具海外市场趋势报告、用户痛点报告、细分品类机会报告、竞品格局报告及价格趋势报告。

服务家具企业、产业园区、行业协会及相关供应链机构，形成 SaaS 订阅之外的增值收入来源。

四、推广路径：从“真实工厂验证”到“产业集群复制”

项目商业化不采用单纯互联网广告获客，而是充分利用家具行业明显的产业集群特征，采用“标杆企业验证 + 产业集群复制”的推广策略。

第一步：和丰家具真实业务验证

以和丰家具作为首批试点企业，将系统直接应用于新品分析、竞品研究、产品迭代等真实业务场景。

通过试点形成可量化的数据：

原人工耗时 → AI 系统耗时

原产品分析流程 → AI 分析流程

原新品判断方式 → 数据驱动判断方式

最终形成真实企业应用案例。

第二步：安吉产业集群推广

依托安吉本地家具产业集聚优势，通过企业交流、行业协会、产业园区、商会、家具展会及企业转介绍等方式进行推广。

相比全国范围无差别获客，同一产业集群企业：

产品相近、业务流程相似、海外市场重合度高、企业之间具有较强示范效应。

一家企业形成成功案例后，更容易向周边同类型企业复制。

第三步：复制至全国家具产业带

形成标准化产品及商业案例后，再向全国主要家具制造产业集群拓展，通过 SaaS 模式降低异地交付成本。

第四步：跨行业复制

最终将家具行业积累的技术框架和分析 workflow 复制到其他跨境制造行业，进一步扩大市场空间。

五、规模化复制能力：核心能力标准化

项目具备较强规模化复制潜力，其核心原因在于系统解决的并不是某一家企业特有的问题，而是跨境制造企业普遍存在的共性问题。

不同企业虽然产品不同，但核心决策链路高度一致。因此，在系统底层 workflow 完成标准化后，新企业接入主要需要完成自身：“产品数据 + 成本数据 + 市场数据 + 企业知识”配置，无需重新开发完整系统。

随着客户数量增加，系统研发成本可以由更多企业共同摊薄，而单个新增客户的软件交付成本逐步降低，具备典型 SaaS 产品的规模效应。

六、商业价值闭环

本项目最终形成完整的商业闭环：



最终形成一个“越使用、数据越丰富；数据越丰富、分析越精准；分析越精准、客户价值越高”的正向增长闭环。

七、项目发展定位

短期，本项目定位为：家具跨境企业 AI 产品与市场决策工具。

中期，发展为：覆盖家具产业新品开发、市场分析、产品迭代与出海决策的一体化 SaaS 平台。

长期，则具备进一步扩展为：“面向中国跨境制造企业的 AI 产品决策与出海智能平台”的规模化潜力。

通过“安吉验证、家具复制、跨品类扩张”的路径，从一个真实中小家具企业的业务问题出发，逐步形成可标准化、可商业化、可规模复制的跨境制造 AI 解决方案。

一、产品功能与使用说明

3.1 产品简介

FurniScope 是面向跨境家具行业的超级 AI 员工：把产品图片、规格、成本与工厂能力，连同海外竞品和消费者评论，自动转成带证据、可解释的市场机会判断与产品迭代建议。

它要解决的核心问题是：企业往往已有资料和市场信号，却缺少把这些碎片持续变成可执行产品决策的能力——人工看不完评论与竞品，也难把市场要什么和工厂能不能做、有没有利润连在一起。

目标用户主要是中国跨境家具制造商与中小卖家中的产品、市场与经营决策者，让一个人即可完成过去需要多团队协作的研究与选品闭环。

3.2 核心功能清单

系统分为 11 大模块，覆盖账号认证、首页总览、产品中心、AI 工作台分析会话、市场数据集管理、Agent 市场分析引擎、市场洞察竞品跟踪、决策报告、销量预测、平台管理端以及平台底层基础能力，合计 72 项核心能力。

- 1. 账号、认证与角色：**支持企业用户、平台管理员两套独立登录入口，实现注册申请审批、令牌生命周期管理、租户-JWT 二次权限校验。
- 2. 首页与运营总览：**提供企业业务概览、AI 工作流任务列表、结果快照下钻、近期报告自动刷新。
- 3. 产品中心：**完成产品维护、多文件上传解析（需要模型密钥配置）、版本化产品画像管理，画像需要人工确认后才可用于正式分析。
- 4. AI 工作台与分析会话：**支持对话、结构化向导双入口，LangGraph 节点画布可视化，支持部分节点范围执行、SSE 实时进度推送，可基于本次任务证据做限定问答。
- 5. 市场数据集管理：**面向租户管理授权市场数据集，支持多格式文件导入，内置评论清洗去重、商品快照规范化、数据质量报告、数据集预览复用与软删除。
- 6. Agent 市场分析引擎：**包含分析前置校验、竞品过滤、向量相似度与重排（模型密钥配置依赖，失败可降级）、评论观点抽取、需求聚类、多维机会评分、证据链接生成、节点重试与人工确认机制；评分、聚类以 SQL 和确定性规则为主，大模型主要负责抽取与报告叙述。

- 7. **市场洞察与竞品跟踪：**竞品集合查看、评论原文证据溯源、需求聚类、产品建议证据索引，支持监控目标维护、已导入数据的快照版本对比。
- 8. **决策报告与工作日记：**报告库检索、报告详情、证据追踪、PDF 导出打印，支持工作区归档管理。
- 9. **销量预测与模型训练：**支持周 / 日粒度预测，输出点预测、预测区间、安全库存、建议产量；支持上传订单数据追加训练，管理员可做租户模型部署、回滚。
- 10. **平台管理端：**面向平台管理员，实现企业租户生命周期管理、注册审批、账号维护、租户预测模型管控。
- 11. **平台基础能力：**幂等写接口、Redis Streams 异步 Worker、LangGraph Checkpoint 状态持久化、请求追踪日志、健康检查；监控告警、备份为可选部署 Profile。

3.3 使用说明

1. 企业用户登录

打开系统后首先进入本页。填写企业邮箱和密码后点登录。可勾选记住我（只记住邮箱，不保存密码）。



本页功能

- 1. 企业账号登录，进入工作台。
- 2. 「显示」可临时查看密码，不会写入浏览器持久存储。
- 3. 「忘记密码」只提示联系管理员重置，页面不会发邮件回传密码。
- 4. 「申请注册」跳到企业开户申请。

5. 底部「平台管理员入口」跳到管理员登录；管理员账号不能从本页登录。

2. 申请企业账号

从登录页点「申请注册」进入。填写企业名称、联系人、工作邮箱、密码（至少 12 位）并同意条款后提交。

The screenshot shows a dark blue sidebar on the left with the FurniScope logo and the text '让 AI 成为你的跨境市场研究团队'. The main content area is white and contains the '申请企业账号' form. The form has the following fields and elements:

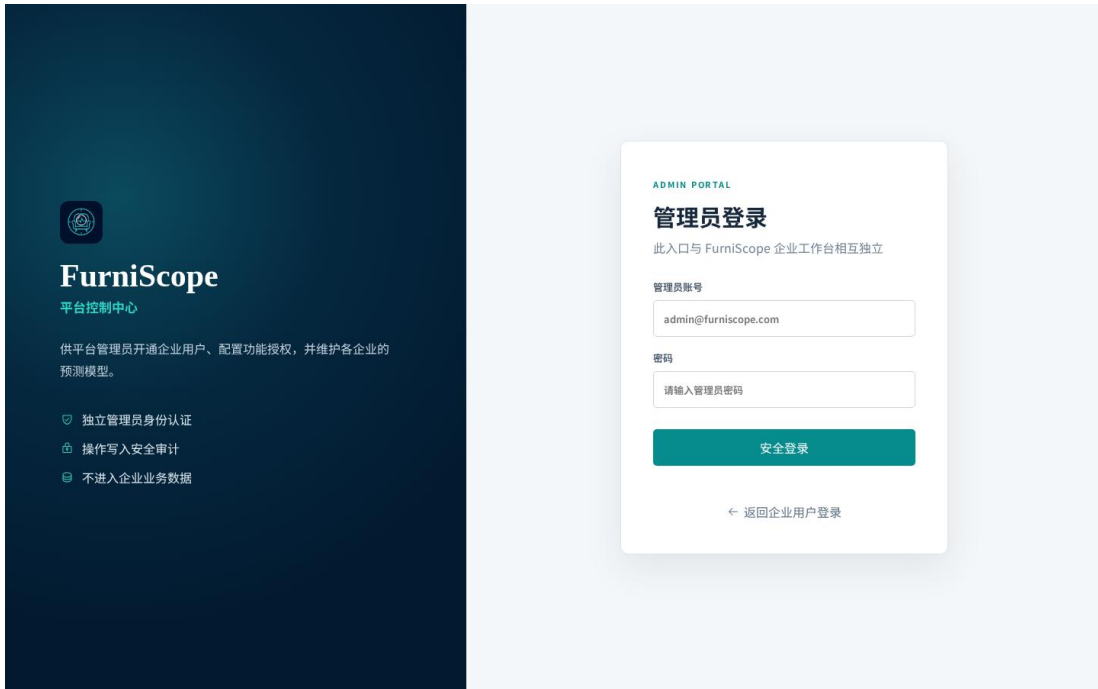
- Header: 'CREATE WORKSPACE' and '申请企业账号'.
- Sub-header: '填写信息以创建 FurniScope 企业工作空间'.
- Form fields:
 - 企业名称 (Company Name): Example '和风家居'.
 - 联系人 (Contact Person): '你的姓名'.
 - 工作邮箱 (Work Email): 'name@company.com'.
 - 设置密码 (Set Password): '至少 12 位'.
 - 确认密码 (Confirm Password): '再次输入'.
- Checkbox: '我已阅读并同意《服务条款》和《隐私政策》'.
- Button: '提交注册申请'.
- Footer: '已有账号? [直接登录](#)'.

本页功能

1. 提交后账号处于**待审批**，不能马上登录。
2. 平台管理员在后台通过后，用同一邮箱从登录页进入。
3. 「返回登录」回到上一页；已有账号可直接登录。

3. 平台管理员登录

地址为 #admin-login，或从登录页底部进入。界面与企业登录分开，避免角色混用。

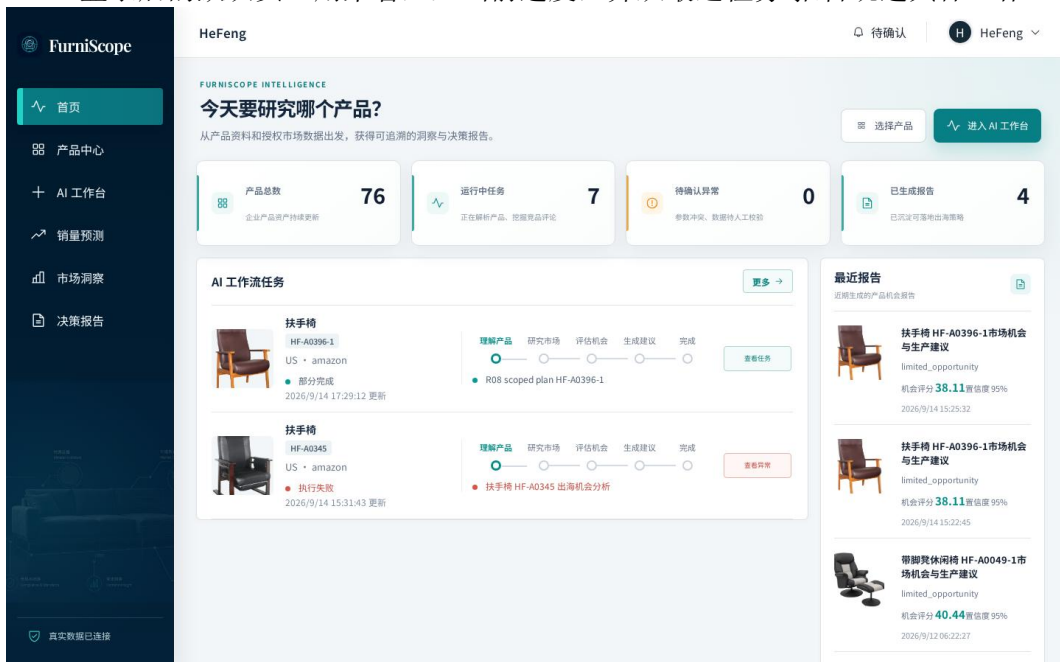


本页功能

1. 仅 admin 角色可登录。
2. 登录后进入「平台控制中心」，用于开通企业、审批注册、查看预测模型。
3. 管理员不会进入产品分析、报告或市场洞察。

4. 首页

登录后的默认页。用来看企业当前进度，并从最近任务/报告跳进具体工作。

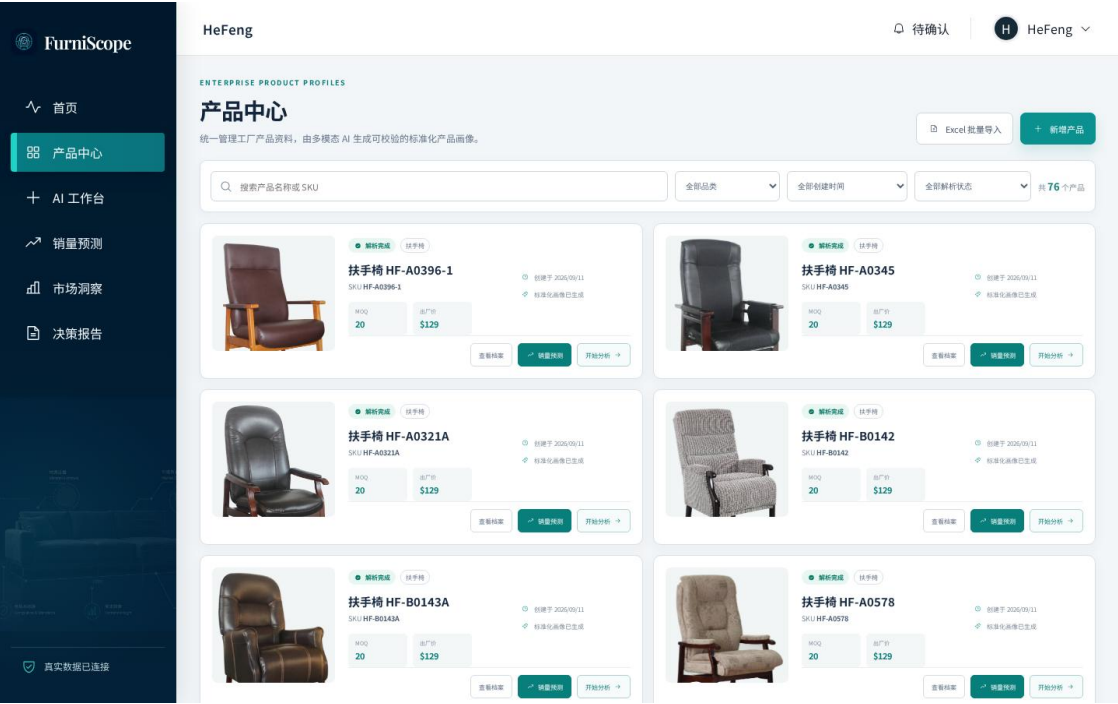


本页功能

- 1. 顶部四张卡片：产品总数、运行中任务、待确认异常、已生成报告。点击可跳到对应模块。
- 2. 「选择产品」进入产品中心；「进入 AI 工作台」开始分析。
- 3. **AI 工作任务**：最近分析的进度条（理解产品 → 研究市场 → 评估机会 → 生成建议 → 完成）。可点「查看任务」或「查看异常」。
- 4. **最近报告**：已完成决策报告的机会分、置信度和结论标签。
- 5. 右上角「待确认」铃铛：有人工确认事项时会提示。
- 6. 左侧导航在所有企业页面保持一致，可随时切换模块。

5. 产品中心

管理本企业 SKU 档案：搜索、筛选、新建、批量导入，以及从档案发起分析预测。



本页功能

- 1. 按名称 / SKU 搜索；按品类、创建时间、解析状态筛选。
- 2. 每张卡片展示产品图、解析状态、品类、SKU、MOQ、出厂价。
- 3. 「查看档案」打开右侧/抽屉详情。
- 4. 「销量预测」把该 SKU 带入预测页。
- 5. 「开始分析」要求画像已确认且无冲突；否则会提示先确认或先处理冲突。
- 6. 「新增产品」「Excel 批量导入」打开对应表单。

5.1 新增产品

点「新增产品」后的表单。可只建档案，也可同时上传 PDF / Excel / 图片做解析。

本页功能

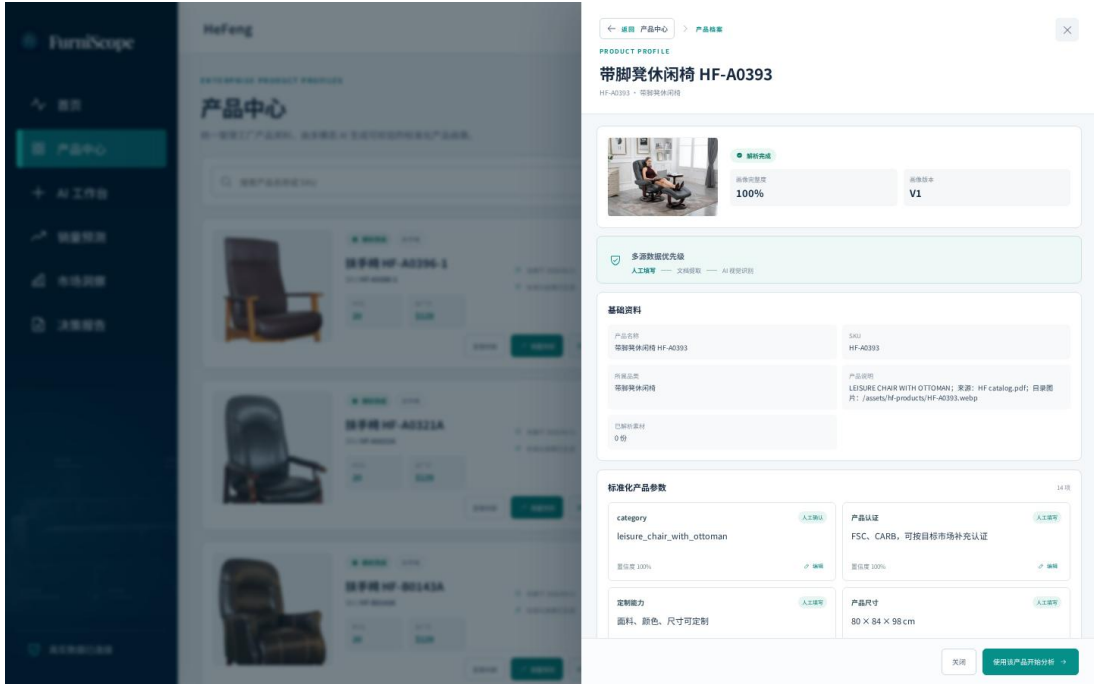
- 7. 必填 SKU、名称、品类；可选尺寸、材质、MOQ、成本等工厂参数。
- 8. 人工填写的字段优先级最高，后续资料解析不会静默覆盖。
- 9. 上传资料后点「创建并解析资料」；未上传则只创建空档案。
- 10. 「取消」关闭，不保存。

5.2 产品档案

从列表点「查看档案」，或打开 #products?product=产品 ID。

本页功能

- 查看标准化画像：尺寸、材质、结构、颜色、认证、出厂价、映射销量等。
- 每条属性带来源、置信度和确认状态。
- 有冲突时按「人工填写 > 文档提取 > AI 识别」处理，可直接改正字段。
- 「使用该产品开始分析」跳到 AI 工作台并带上该产品。
- 「关闭」回到产品列表。

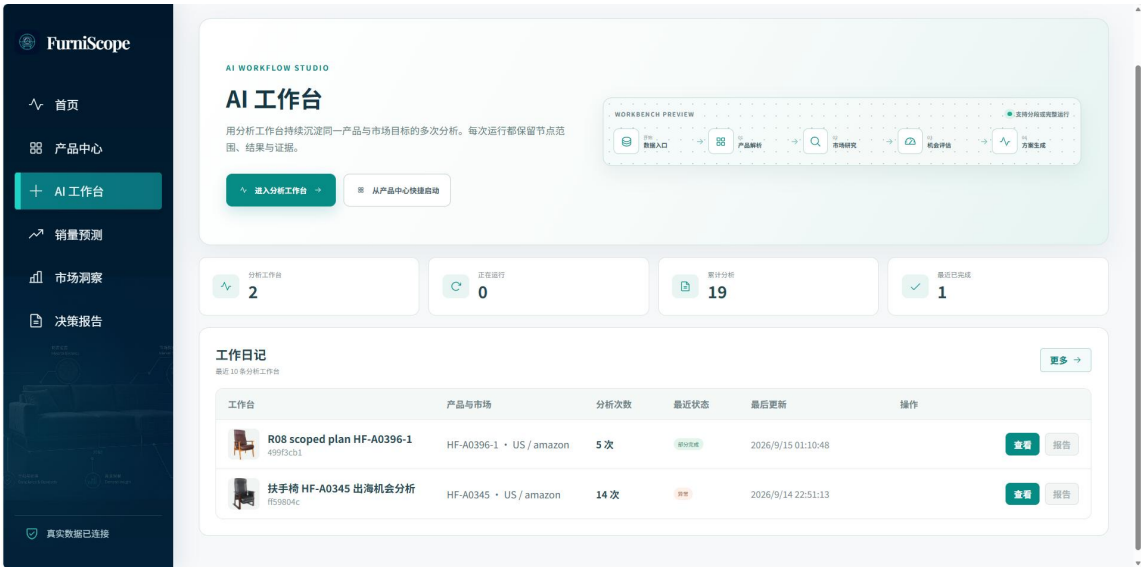


6. AI 工作台

分析任务的首页：看工作台数量、运行中任务，并从工作日记进入已有会话。

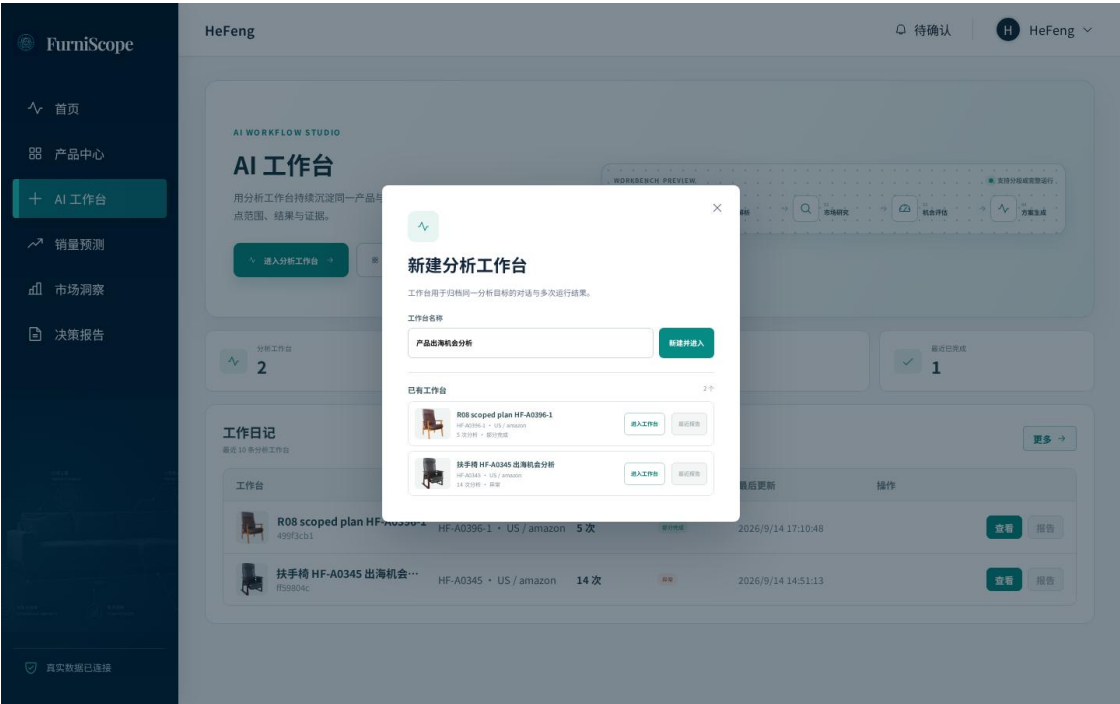
本页功能

1. 「进入分析工作台」打开新建/选择弹窗。
2. 「从产品中心快捷启动」回到产品列表再选 SKU。
3. 指标：工作台数、正在运行、累计分析、最近已完成。
4. 工作日记：最近 10 条工作台；「更多」打开完整日记页。
5. 右侧预览五段流程：数据入口 → 产品解析 → 市场研究 → 机会评估 → 方案 / 报告。



6.1 新建分析工作台

点「进入分析工作台」后的弹窗。



本页功能

- 1. 填写工作台名称后「新建并进入」。
- 2. 下方列出已有工作台：进入会话，或打开最近报告。
- 3. 同一工作台可对同一产品多次运行，对话和节点结果会留下来。

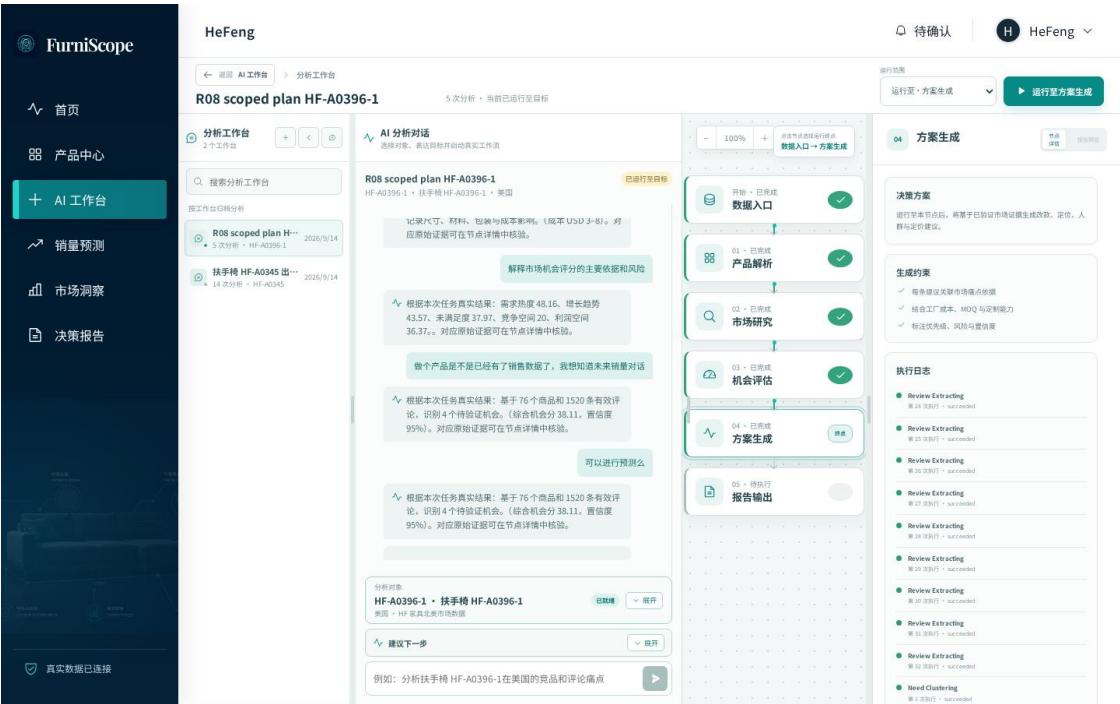
7. 分析工作台

真正跑市场分析的页面。左侧工作台列表，中间对话，中间偏右是节点画布，最右侧是节点详情或报告预览。

本页功能

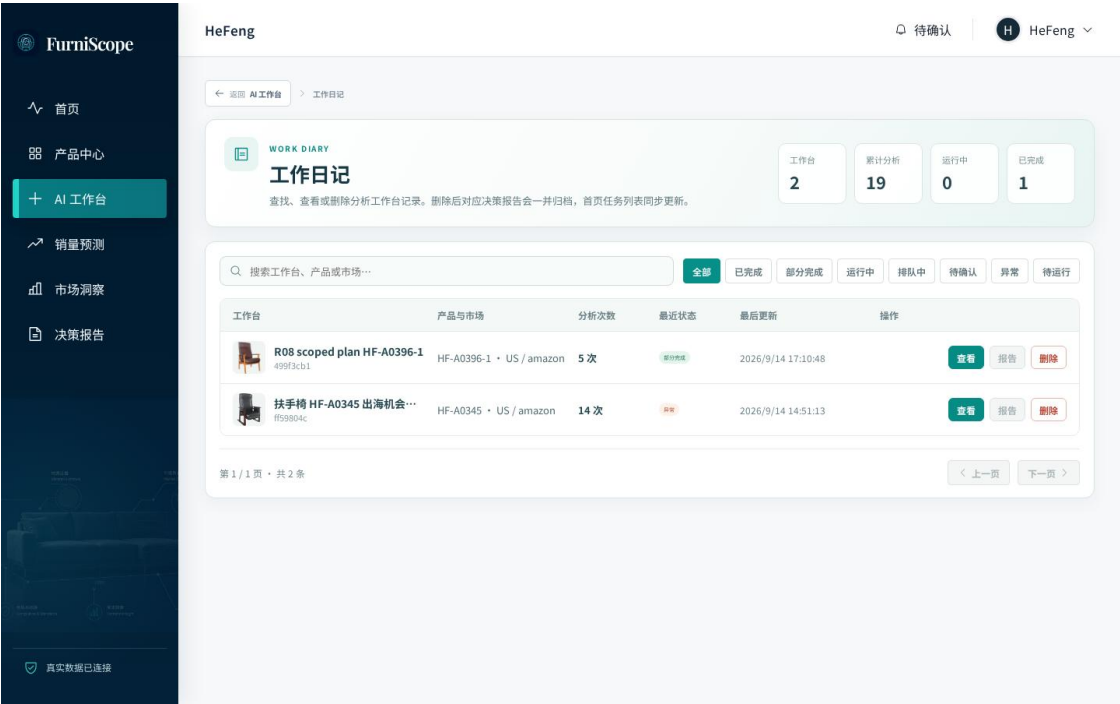
- 1. **对话：**用自然语言提问（竞品、价格带、评论痛点等）。系统会创建真实分析任务，不编造价格和评论数。
- 2. **分析对象：**可折叠。产品、市场数据都可以先不填，之后再补或在对话里说 SKU。
- 3. **建议下一步：**默认收起，展开后可点追问。问「未来销量」时会引导到销量预测页，不会用机会分冒充销量。
- 4. **运行范围：**可只跑到产品 / 市场 / 评分 / 方案 / 完整报告。点「运行至...」启动 Worker。
- 5. **节点画布：**点节点只切换右侧详情和运行终点；上游没跑完时下游保持待执行。
- 6. 需要人工确认时（冲突、样本不足、低置信度），在对话或详情里选择选项后任务继续。

7. 长任务由 Redis Worker 执行，刷新页面不会丢；可从工作日记回来。



8. 工作日记

从 AI 工作台「更多」或首页任务列表进入，查看全部分析工作台。



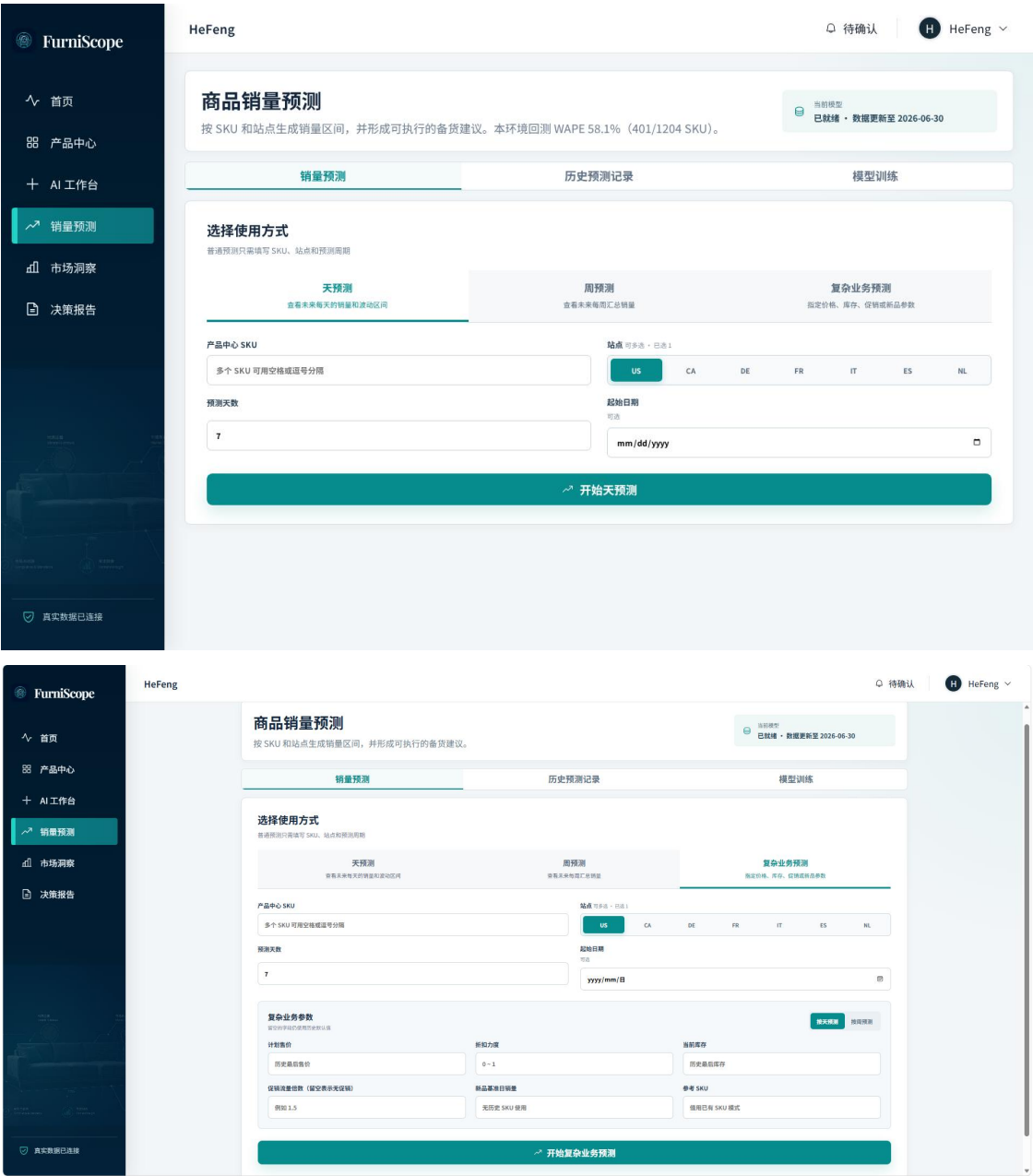
本页功能

1. 按名称搜索，按状态筛选。

- 2. 每条显示产品、市场、分析次数、最近状态。
- 3. 可进入对应工作台，或打开已生成的报告。
- 4. 分页浏览历史记录。

9. 销量预测

按产品中心 SKU 和站点输出销量区间、安全库存建议。市场洞察里的机会分不能代替本页。



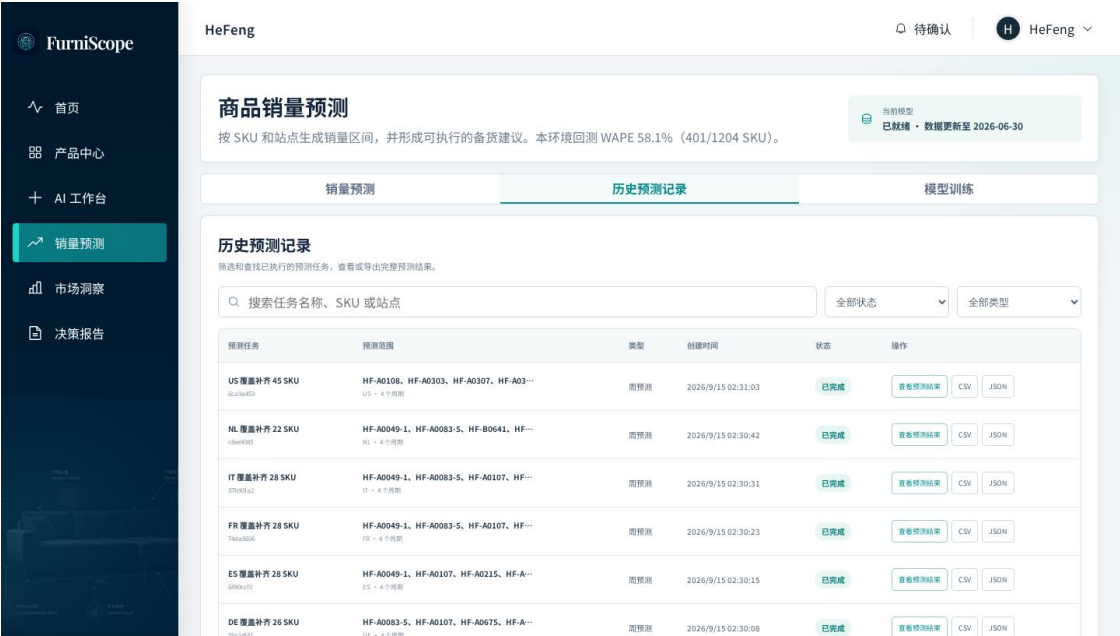
本页功能

- 1. 右上角显示模型是否就绪、数据截止日期；现网会展示本环境回测 WAPE。

- 2. 三种方式：天预测、周预测、复杂业务预测
- 3. 填写 SKU（可多选）、站点（可多选）、周期、可选起始日期后点「开始预测」。
- 4. 已映射训练历史的 SKU 可直接预测。
- 5. 也可从产品中心「销量预测」带入 SKU。

9.1 历史预测记录

同一页的第二个标签。浏览已跑过的预测任务，查看结果或导出。



本页功能

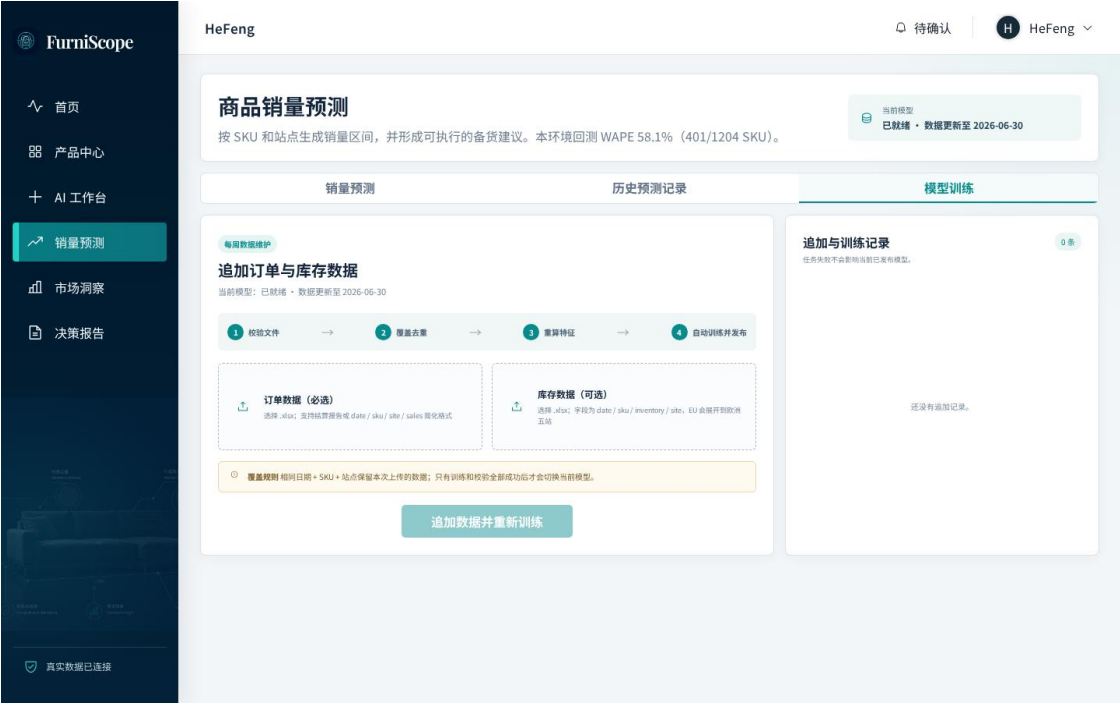
- 1. 按任务名、SKU、站点搜索；按状态、天/周类型筛选。
- 2. 「查看预测结果」打开区间和可靠度。
- 3. 导出 CSV / JSON。
- 4. 分页翻看历史任务。

9.2 模型训练

同一页的第三个标签。用企业订单（可选库存）追加训练并发布新版本。

本页功能

- 1. 上传订单 Excel，可选库存文件。
- 2. 相同日期、SKU、站点以本次上传为准，追加后会重训并发布。
- 3. 右侧列出训练历史：成功则显示覆盖行数和数据截止日期；失败显示原因。



10. 市场洞察

授权市场数据的总入口：看规模、导入数据集，并进入竞品监测或评论舆情。



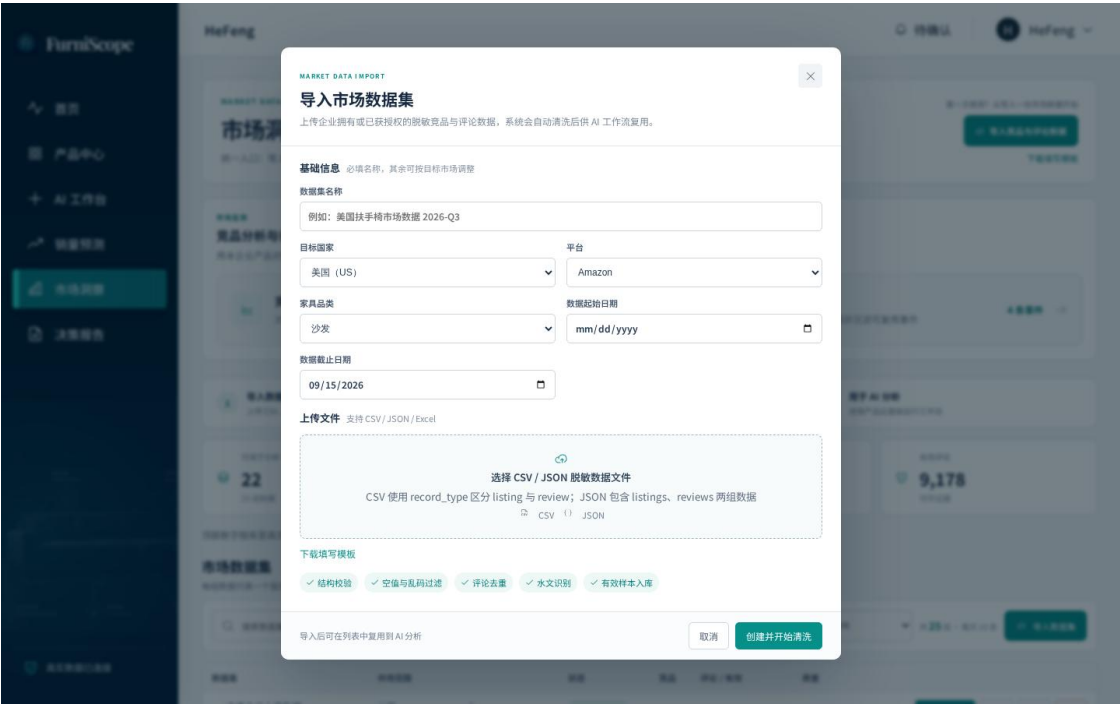
本页功能

1. 汇总：可用于分析的数据集数、已入库竞品、已入库评论、有效评论（以库内真实行为准）。

- 2. 「导入竞品与评论数据」打开导入表单；「下载填写模板」拿 Excel/CSV 模板。
- 3. 「竞品分析」进入价格 / Listing 监测。
- 4. 「评论舆情」进入评论浏览与网页补采。
- 5. 数据集列表可搜索、按国家/时间筛选；点「详情」看商品和评论；可绑定后跳转分析。

10.1 导入数据集

点「导入竞品与评论数据」后的表单。



本页功能

- 1. 填写名称、平台、目标市场、品类、来源类型、授权引用、数据日期。
- 2. 上传企业授权 JSON / CSV / Excel（需含商品与评论，且有稳定平台 ID）。
- 3. 提交后自动清洗（空评、乱码、重复、水文）；状态变为「可用于分析」才能绑到 AI 工作台。
- 4. 重新上传会覆盖旧竞品和评论。
- 5. 只允许企业拥有或已获授权的脱敏数据，不要上传未授权抓取结果。

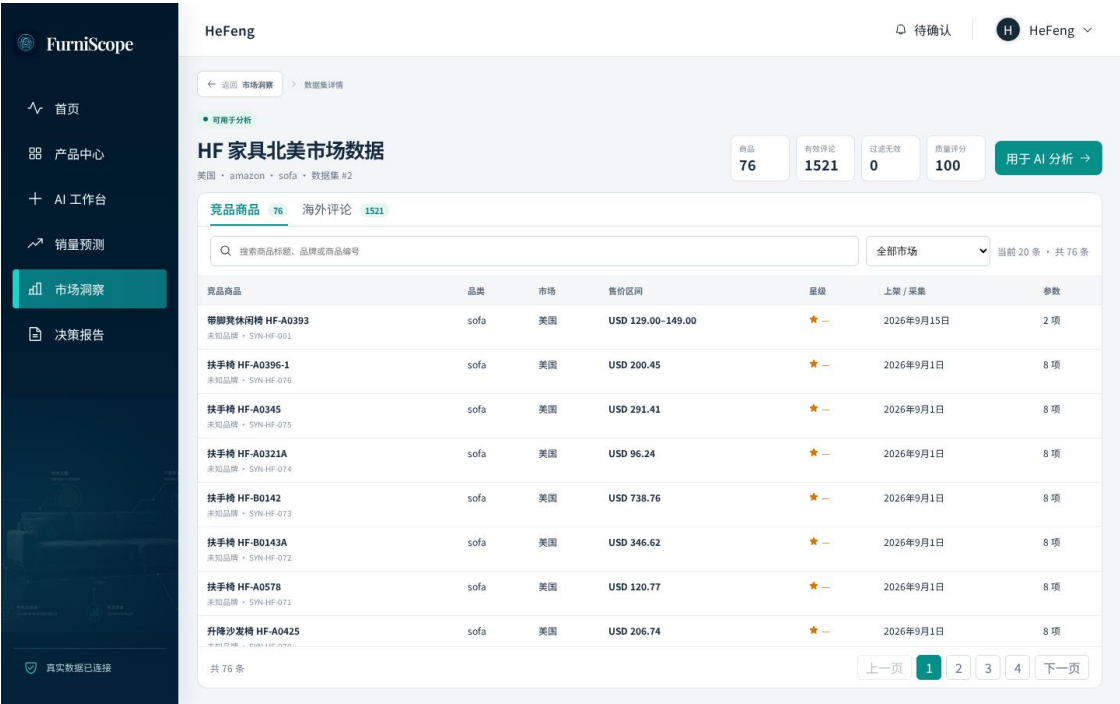
10.2 数据集详情

从列表点「详情」，例如 HeFeng 北美市场包。

本页功能

- 1. 查看该数据集的商品列表和评论列表（可切换）。
- 2. 评论可看有效 / 已过滤及过滤原因。

- 3. 按市场、情感、关键词筛选。
- 4. 可从这里启动「用该数据做市场分析」。

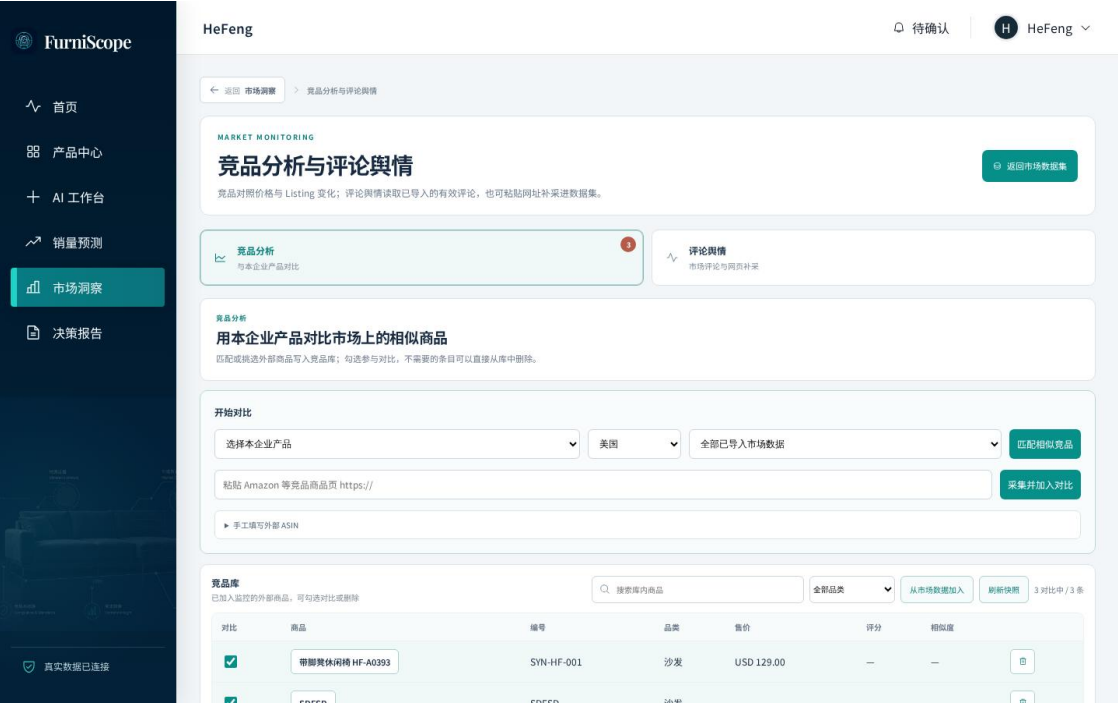


11. 竞品分析

从市场洞察点「竞品分析」进入。用**本企业产品**对照外部 Listing，不要把外部编号（如 SYN-HF-*）当成自家 SKU。

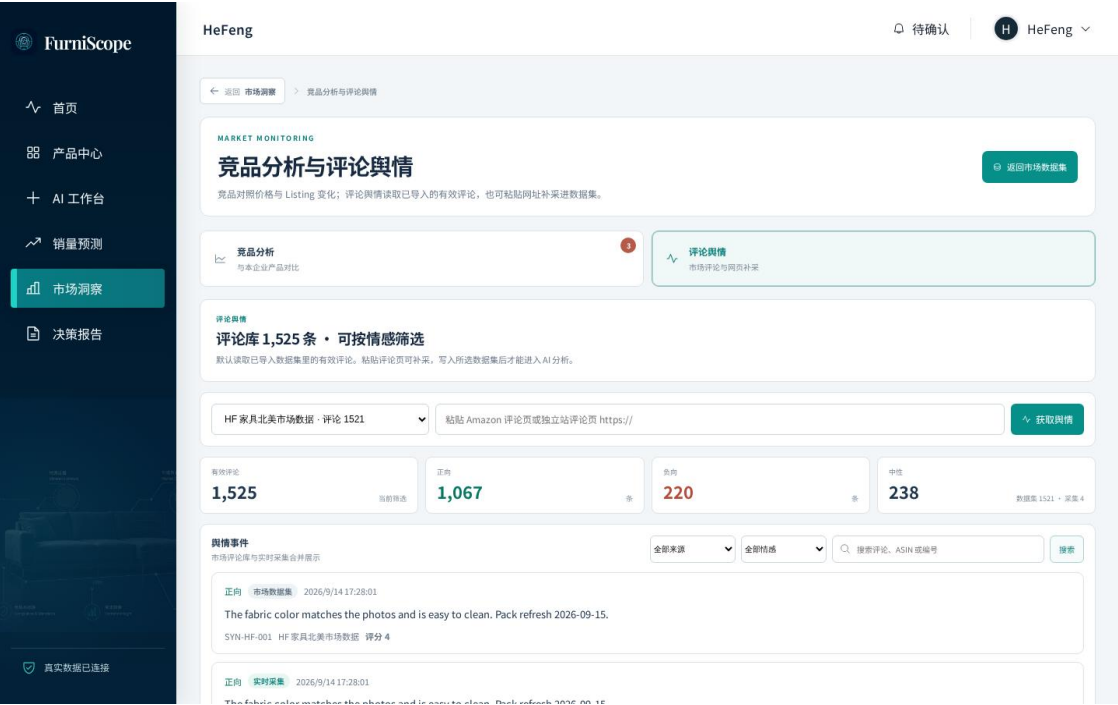
本页功能

- 1. 选择本企业产品后：「匹配相似竞品」「从市场数据加入」或粘贴商品页网址采集。
- 2. 竞品库可勾选参与对比、删除监控（历史快照仍保留）。
- 3. 「立即刷新快照」后看价格趋势和版本对比（标题、售价、促销、主图、卖点）。
- 4. 上方标签可切到「评论舆情」。



12. 评论舆情

与竞品分析在同一模块的另一个标签。



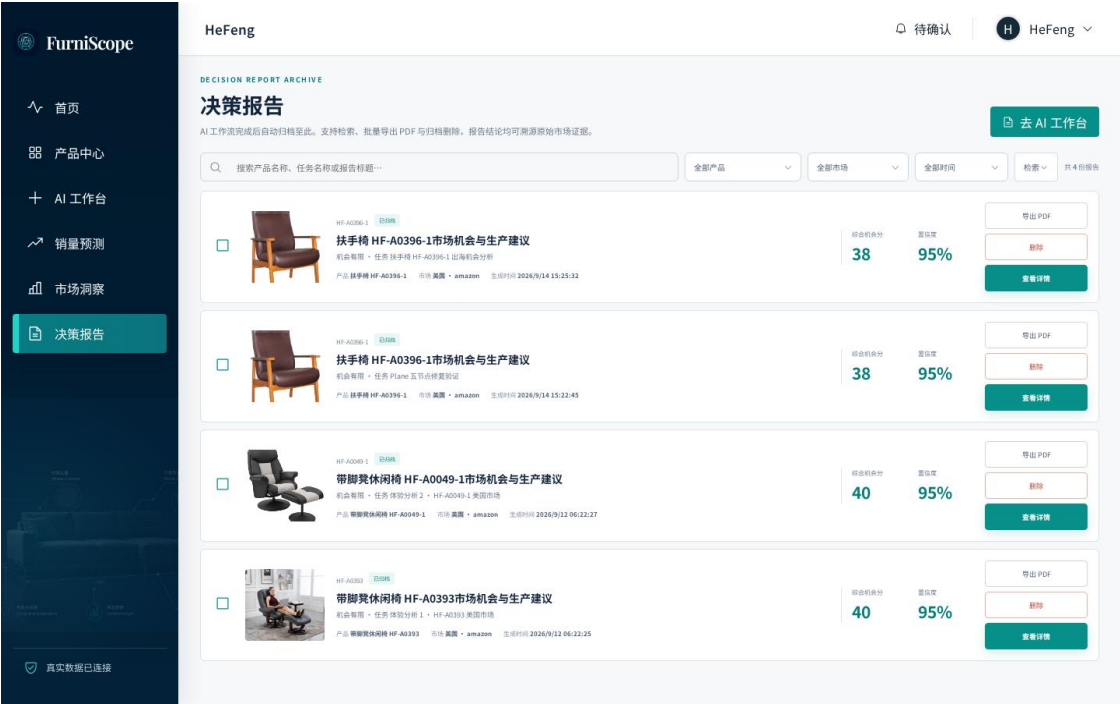
本页功能

1. 默认读取已导入数据集里的有效评论。
2. 按来源、情感、关键词筛选。

- 3. 粘贴 Amazon / 独立站评论页网址，「获取舆情」写入所选数据集后才能进 AI 分析。
- 4. 公开页若返回防护页或 0 条，任务记**失败**，不会显示假成功。

13. 决策报告（列表）

AI workflow 完成后，报告自动出现在这里。



本页功能

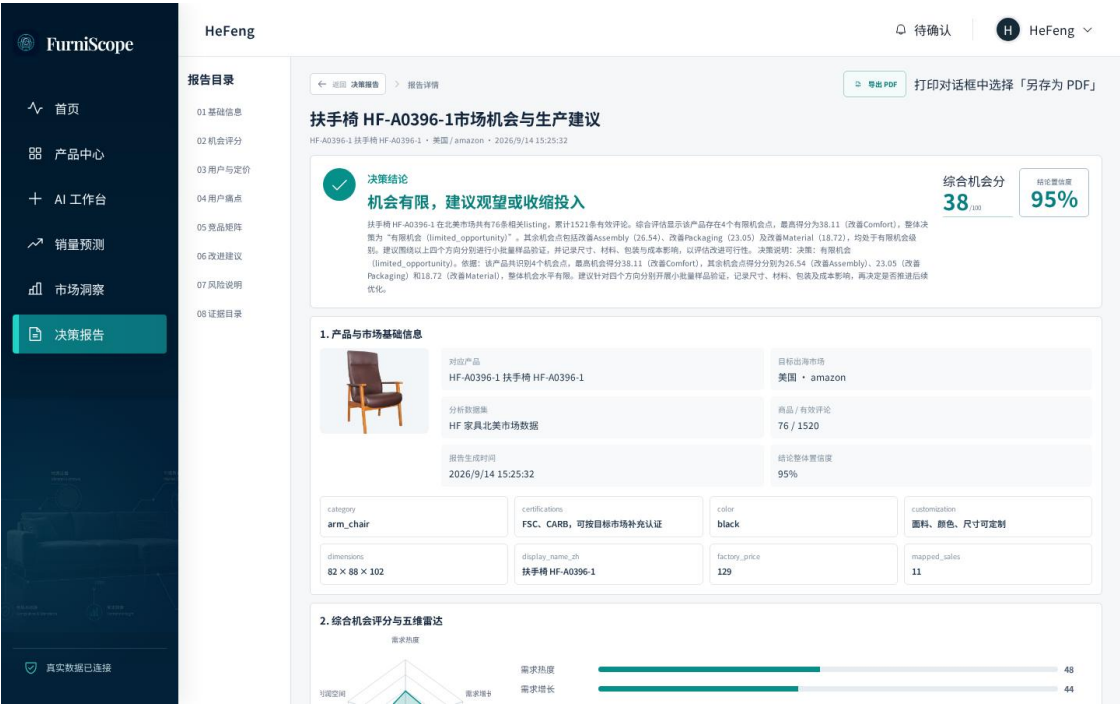
- 1. 按产品名、任务名、报告标题搜索。
- 2. 按产品、市场、决策标签、时间筛选。
- 3. 打开详情；可勾选后批量导出 PDF 或归档删除。
- 4. 「去 AI 工作台」开始新的分析。

14. 决策报告（详情）

点开一份已完成报告。左侧是章节目录，右侧是正文。

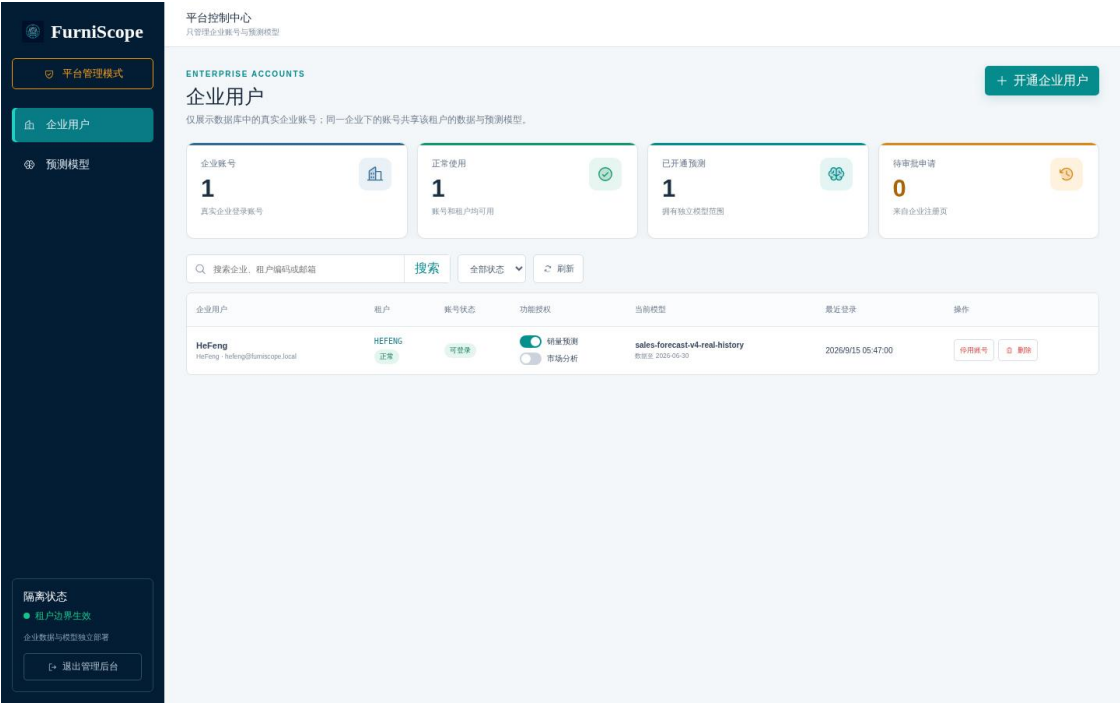
本页功能

- 1. 看决策结论、综合机会分、报告置信度、执行摘要。
- 2. 章节包括：基础信息、机会评分、用户与定价、用户痛点、竞品矩阵、改进建议、风险说明、证据目录。
- 3. 数字来自程序计算（商品数、有效评论、五维分）；生成式文字不能覆盖原始证据。
- 4. 「导出 PDF」走浏览器打印对话框，选「另存为 PDF」。
- 5. 可下钻到竞品监测或市场数据集。
- 6. 「返回决策报告」回到列表。



15. 平台控制中心 · 企业用户管理

管理员登录后的默认页。与企业工作台完全隔离。



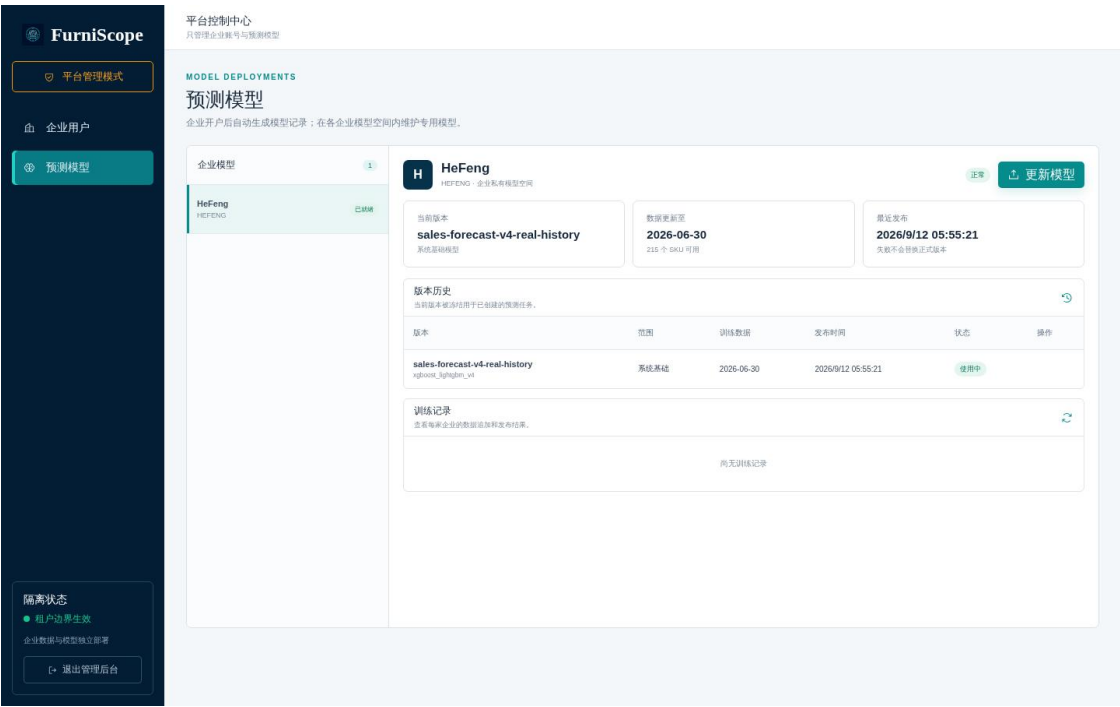
本页功能

1. 统计：企业账号数、正常使用、已开通预测、待审批申请。

- 2. 「开通企业用户」：同时创建租户和登录账号，设置初始密码和功能授权（销量预测 / 市场分析）。
- 3. 列表中可搜索企业、停用账号、删除租户。
- 4. 审批注册申请（通过后申请人用原密码登录）。
- 5. 左下角显示租户隔离状态；「退出管理后台」回到管理员登录。

16. 平台控制中心 · 预测模型

管理后台左侧第二个导航。



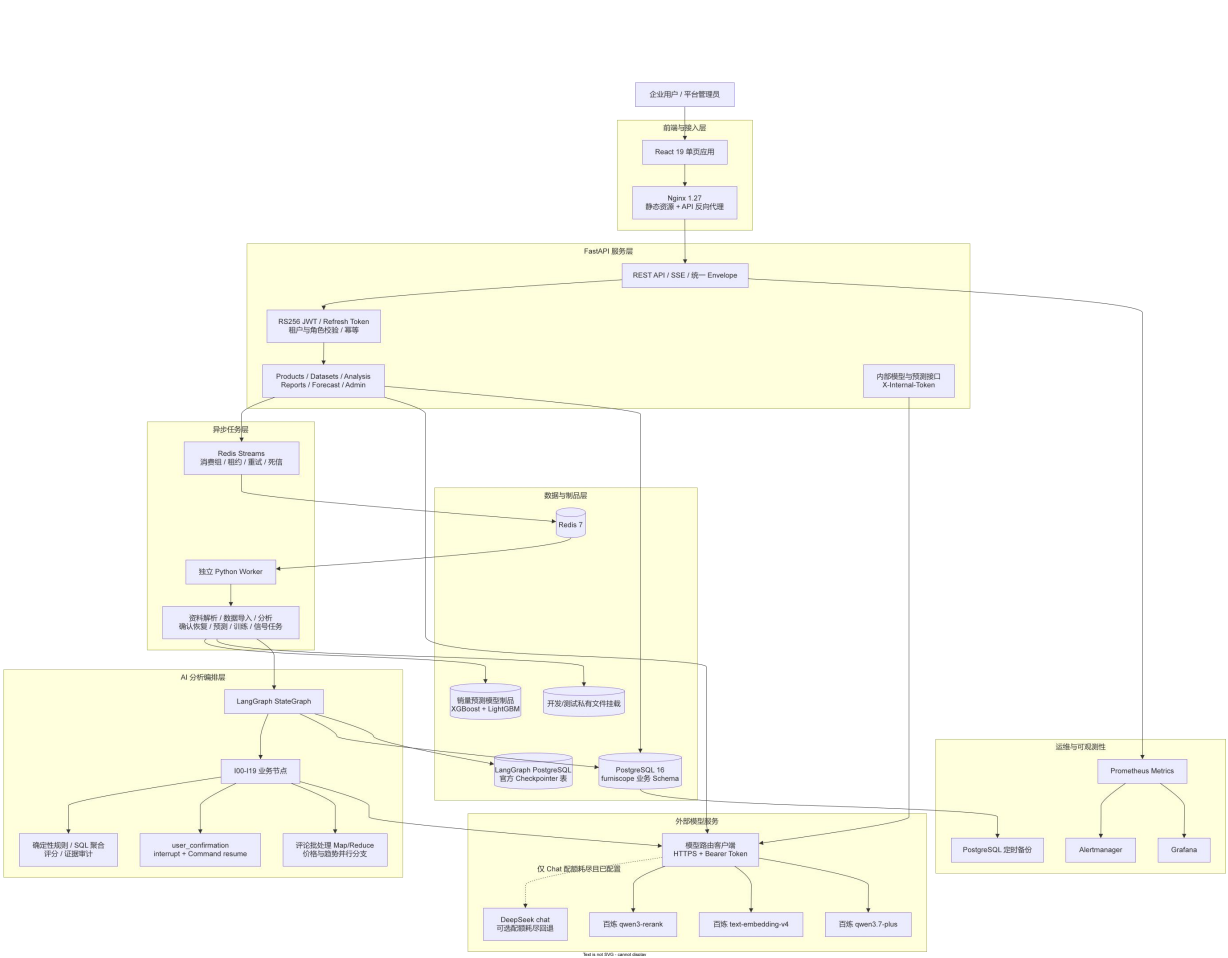
本页功能

- 1. 查看当前发布的预测模型版本、数据截止日期、可用 SKU 数。
- 2. 为企业开通或关闭销量预测能力。
- 3. 失败的训练不会替换正在使用的正式版本。

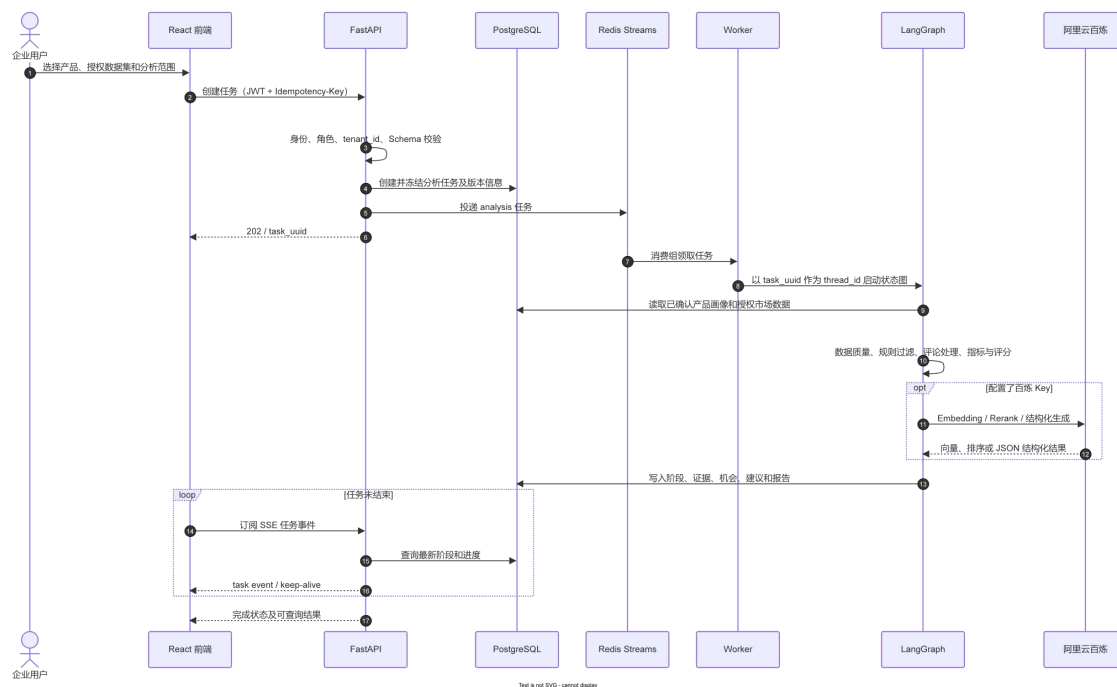
二、技术架构及调用模型说明

4.1 系统架构图

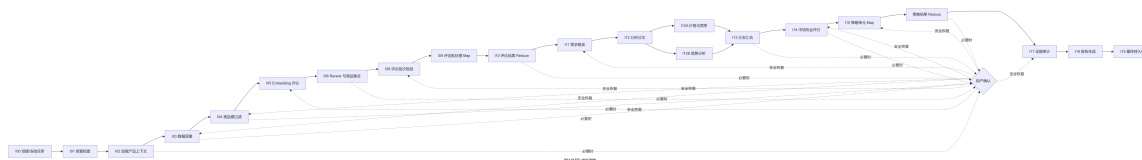
4.1.1 总体架构



4.1.2 端到端业务调用链



4.1.3 Agent 内部流程



4.1.4 模块组成与职责

层级	模块/目录	当前职责
前端	frontend/src/	登录、首页、产品中心、AI 工作台、市场数据集、洞察、报告、销量预测和 Admin
接入	frontend/nginx.conf	托管 Vite 构建产物，将 /api/、/health/ 反向代理至后端
API	backend/furniscope_api/app.py	FastAPI 应用工厂、中间件、路由注册、生命周期和依赖初始化
认证	auth.py、security/	RS256 JWT、Refresh Token 轮换、数据库身份复核、用户/Admin 隔离

业务层	routes/、services/、repositories/	请求契约、事务编排、领域服务、租户范围 SQL
队列	job_queue.py	Redis Streams、消费组、租约接管、去重、重试、死信流
Worker	worker.py	执行分析、恢复、解析、导入、预测、训练及授权信号等长任务
Agent	backend/furniscope_agent/	LangGraph 图、分段编号节点、工具箱、Checkpoint、人工确认和恢复
模型适配	model_router.py、services/model_router_client.py	Chat、Embedding、Rerank 调用、Schema 校验、重试及回退
预测	backend/furniscope_forecast/、forecast_assets/	日/周销量预测、模型加载、租户制品、训练与校验
主数据	furniscope_postgresql_v3.sql、migrations/	V3 基线建库及增量升级
文件	services/demo_storage.py	开发/测试环境的租户前缀私有文件保存
运维	deploy/monitoring/、scripts/	Prometheus、Grafana、Alertmanager、备份恢复

4.2 、调用的阿里云百炼模型

模型标识	用途	调用方式/链接链
qwen3.7-plus	产品资料结构化抽取、基于任务证据的问答；token_plan_demo 模式下生成演示分析报告	业务服务/Agent → ServiceModelRouterClient 或 ModelRouterClient → POST https://token-plan.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-mode/v1/chat/completions → 百炼 Token Plan
text-embedding-v4	产品签名与授权市场商品文本向量化，用于竞品语义相似度计算	Agent/内部服务 → ServiceModelRouterClient.embeddings() → POST https://token-plan.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-mode/v1/embeddings → 百炼
qwen3-rerank	对产品查询与候选商品文本进行相关性重排，	Agent/内部服务 → ServiceModelRouterClient.rerank() → POST https://token-plan.cn-

	输出 0–1 相关性分数	beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-api/v1/reranks → 百炼
--	--------------	--

4.2.2 Chat 调用协议

默认请求：

```
HTTP
POST /compatible-mode/v1/chat/completions HTTP/1.1
Host: token-plan.cn-beijing.maas.aliyuncs.com
Authorization: Bearer ${ALIYUN_MODEL_ROUTER_API_KEY}
Content-Type: application/json

JSON
{
  "model": "qwen3.7-plus",
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "业务约束与输出规则"},
    {"role": "user", "content": "经过裁剪的业务上下文"}
  ],
  "response_format": {"type": "json_object"}
}
```

处理约束如下：

- 所有外部模型 URL 必须是 HTTPS，认证使用服务端 Bearer Token。
- 文本模型要求 JSON Object 输出；响应从 choices[0].message.content 读取。
- 客户端兼容模型偶尔返回的 Markdown JSON Fence，去除 Fence 后再校验。
- 产品资料抽取使用 ProductDocumentExtraction Pydantic 模型校验属性、置信度和原文证据。
- 任务问答和内部模型接口还会检查必要字段，格式无效时拒绝作为业务结果。
- 默认单次超时 90 秒，最多重试 2 次，即一次初始请求加两次重试；退避上限 4 秒。
- 进程内共享 asyncio.Semaphore(4)，限制通用模型客户端并发请求数。
- Chat 只有在识别为“配额/余额耗尽”且配置了 DEEPSEEK_API_KEY 时才切换到 DeepSeek；普通超时、Schema 错误或一般 HTTP 错误不会直接跨供应商切换。
- 任务问答在模型路由不可用时使用本地证据模板回答；不会脱离任务数据生成答案。

4.2.3 Embedding 调用协议

```
JSON
{
  "model": "text-embedding-v4",
  "input": ["产品签名", "候选商品文本"],
  "dimensions": 1024,
  "encoding_format": "float"
}
```

- URL: https://token-plan.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-mode/v1/embeddings。

- 单批最多 10 条文本；Service 客户端会按 10 条自动分批并保持原输入顺序。
- 必须返回与输入条数一致的 data[]，每条向量必须严格为 1024 维。
- Agent 当前在内存中用点积计算产品向量与商品向量的相似度；原始向量不写入 PostgreSQL 或独立向量库。
- 模型不可用时，I05 节点可降级为确定性 Token 相似度，并写入 I05_DEGRADED 质量标记。

4.2.4 Rerank 调用协议

```
JSON
{
  "model": "qwen3-rerank",
  "query": "产品签名",
  "documents": ["候选商品 1", "候选商品 2"],
  "top_n": 2
}
```

- URL: <https://token-plan.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-api/v1/reranks>。
- 当前接口允许 1 - 500 个候选文本。
- 响应读取 results[].index 和 results[].relevance_score，并验证下标范围及 0 - 1 分数范围。
- Rerank 分数与品类、材质、风格等确定性分项共同形成竞品 overall_score，并写入 competitor_matches.rerank_score。
- 模型不可用时，I06 节点可降级为本地 Token 相似度排序，并记录降级质量标记。

4.2.5 配置项

```
DOTENV
ALIYUN_MODEL_ROUTER_API_KEY=<仅由环境变量或密钥管理服务注入>

ALIYUN_MODEL_ROUTER_CHAT_BASE_URL=https://token-plan.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
ALIYUN_MODEL_ROUTER_CHAT_PATH=/chat/completions
ALIYUN_MODEL_ROUTER_TEXT_MODEL=qwen3.7-plus

ALIYUN_MODEL_ROUTER_EMBEDDING_BASE_URL=https://token-plan.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
ALIYUN_MODEL_ROUTER_EMBEDDING_PATH=/embeddings
ALIYUN_MODEL_ROUTER_EMBEDDING_MODEL=text-embedding-v4
ALIYUN_MODEL_ROUTER_EMBEDDING_DIMENSIONS=1024

ALIYUN_MODEL_ROUTER_RERANK_BASE_URL=https://token-plan.cn-beijing.maas.aliyuncs.com/compatible-api/v1
ALIYUN_MODEL_ROUTER_RERANK_PATH=/reranks
ALIYUN_MODEL_ROUTER_RERANK_MODEL=qwen3-rerank

ALIYUN_MODEL_ROUTER_TIMEOUT_SECONDS=90
ALIYUN_MODEL_ROUTER_MAX_RETRIES=2
```

4.2.6 内部服务接口

接口	能力	输入限制	输出
POST /internal/v1/model-router/invoke	结构化文本生成	1-50 条 Message，可附简单 Required 字段 Schema	output JSON 对象
POST /internal/v1/model-router/embeddings	文本向量化	1-10 条非空文本，维度固定 1024	模型、维度、向量、Token 数和 Provider
POST /internal/v1/model-router/rerank	候选重排序	Query 最长 4000 字符，1-500 条候选	排名、原下标、相关性分数和模型

4.2.7 模型使用边界与审计现状

大模型只用于语义抽取、文本组织、问答、向量和重排，不作为业务事实计算器：

- 价格、评分、评论数量、样本比例和趋势等指标由 SQL 或确定性 Python 代码计算。
- 市场机会分由版本化规则计算，当前可见维度为需求热度、增长趋势、未满足度、竞争空间和利润空间。
- 评论原文保存在 reviews.content_original，观点证据必须携带原文区间和摘录。
- 外部真实数据 workflow 中的评论抽取、聚类、机会评分、策略与报告目前主要由确定性规则完成；百炼 Embedding/Rerank 只参与竞品语义处理。
- token_plan_demo 模式只用文本模型生成明确标记为 synthetic_demo 的报告，不得宣称为真实市场结论。
- 销量预测数值由 XGBoost + LightGBM 预测引擎产生，大模型不能修改点预测、区间或评估指标。
- ModelRouterClient 用于演示报告时会把 Provider、实际模型、输入哈希、Prompt/Schema 版本、Token、耗时、重试和状态写入 ai_model_runs。
- 通用 ServiceModelRouterClient 当前尚未统一写入 ai_model_runs；Embedding、Rerank、产品解析和任务问答的完整调用审计仍需后续收口。现有数据库表与 Prometheus 聚合指标已为统一审计预留。
- 数据库中的 model_route_configs 和 prompt_templates 已有管理接口和持久化结构，但当前运行时模型客户端仍以环境变量配置为准，尚未从这些表动态解析路由。

4.3 技术组件说明

4.3.1 前端技术栈

组件	当前技术	说明
UI 框架	React 19.2.0、React DOM 19.2.0	函数组件与 Hooks；未引入 Redux 等全局状态框架
构建工具	Vite 6.4.3、@vitejs/plugin-react 5.0.4	开发服务器、生产构建和静态资源打包
图标	@phosphor-icons/react 2.1.10	统一产品图标来源
页面路由	浏览器 Hash Navigation	location.hash + hashchange；当前未引入 React Router
API 通信	浏览器 fetch 封装	统一 JSON Envelope、Bearer Token、401 自动刷新和错误处理
实时进度	认证 SSE	使用 fetch + ReadableStream 读取 /events，便于携带 Authorization Header；前端支持失败后轮询兜底
本地状态	React State、sessionStorage、localStorage	Token 放 sessionStorage；邮箱、界面宽度、草稿等非密钥偏好放 localStorage
文件能力	read-excel-file 5.8.8	前端 Excel 辅助读取；权威校验和落库仍由后端完成
测试	Node Test Runner、Playwright 1.63	Sites Worker 测试、API 合约及全栈 E2E

组件	当前技术	说明
生产承载	Node 22 构建 + Nginx 1.27	多阶段镜像；Nginx 托管 dist/client 并代理后端 API

前端主要业务域包括：企业认证、运营首页、产品中心、AI 工作台、市场数据集与评论舆情、竞品跟踪、市场洞察、决策报告、销量预测、工作日记，以及与企业用户界面隔离的平台管理端。

4.3.2 后端技术栈

组件	当前技术	说明
运行时	Python 3.12	Backend 和 Worker 统一运行版本
Web 框架	FastAPI 0.141.1、Starlette 1.6、Uvicorn 0.52	REST、SSE、依赖注入、中间件和生命周期
契约校验	Pydantic 2.13、Pydantic Settings 2.15	请求/响应 Schema、模型输出 Schema 和环境配置校验
数据访问	SQLAlchemy Async 2.0、asyncpg、psycopg 3	API 用 SQLAlchemy Async；Agent 高并发 SQL 用 asyncpg；LangGraph PostgreSQL Checkpointer 用 psycopg
HTTP 客户端	HTTPX 0.28	百炼、DeepSeek 和外部授权信号请求
认证与密码	PyJWT、Cryptography、pwnlib/Argon2id	RS256 Access Token、Opaque Refresh Token 哈希存储、密码安全散列
异步队列	Redis-py Async + Redis Streams	任务投递、消费组、超时、租约接管、重试与死信
文件解析	PyMuPDF、Pillow、Tesseract OCR、openpyxl	PDF 文本/OCR、图片 OCR、XLSX 单元格读取和签名检查
数据分析/ML	pandas、NumPy、scikit-learn、XGBoost、LightGBM	销量数据清洗、特征工程、日/周预测和评估
可观测性	JSON Logging、Prometheus Client	Request ID、敏感字段脱敏、HTTP/任务/模型/预测/连接池指标

后端采用 Route → Service → Repository/Runtime 的分层方式：Route 负责 HTTP 契约和鉴权，Service 负责编排事务与业务规则，Repository/Runtime 负责持久化和模型执行。公开业务 API 主要位于 /api/v1，内部服务接口位于 /internal/v1。

4.3.3 数据库与持久化

PostgreSQL 主数据库

当前 Compose 使用 PostgreSQL 16，业务 Schema 为 furniscope，仅显式启用 pgcrypto 扩展。主要数据域如下：

数据域	代表性表	保存内容
租户与认证	tenants、users、auth_sessions	租户、用户、角色、刷新会话和状态
幂等与审计	api_idempotency_records、audit_logs	写请求回放、防重复提交和管理操作审计
产品与企业	enterprise_profiles、products、product_profile_versions、product_attributes、manufacturing_capabilities	产品主数据、版本化画像、属性和制造能力
文件与解析	file_assets、product_parse_jobs、product_parse_job_files	文件元数据、对象键、SHA-256 和解析状态
授权市场数据	market_datasets、market_listings、reviews	数据集、商品快照、评论原文与质量状态
Agent 运行	analysis_tasks、task_stage_runs、workflow_checkpoints、workflow_control_events、user_confirmations	任务状态、节点运行、业务 Checkpoint、恢复 Outbox 和人工确认
AI 审计	prompt_templates、model_route_configs、ai_model_runs	Prompt/路由配置及模型调用记录

数据域	代表性表	保存内容
洞察与证据	competitor_matches、review_aspects、insight_clusters、market_metrics、market_opportunities、product_recommendations、evidence_links、analysis_reports	竞品、评论观点、聚类、指标、机会、建议、证据与报告
销量预测	forecast_* 系列表	预测模型、部署、任务、结果、训练运行和 SKU 映射

隔离原则：普通业务查询必须包含 `tenant_id`；JWT 中的租户和角色还会与数据库用户、租户状态二次核验。内部记录常用 `BIGINT`，外部任务、报告和工作流事件使用 `UUID`。业务写操作广泛使用事务、唯一约束、幂等记录和租户范围检查。

LangGraph Checkpointer

系统同时存在两类 Checkpoint，不能混为一谈：

- **LangGraph 官方 PostgreSQL Checkpointer**：由 `AsyncPostgresSaver` 创建和维护，保存可供状态图恢复的完整内部状态，以 `task_uuid` 作为 `thread_id`。
- `furniscope.workflow_checkpoints`：业务安全投影，只保存 ID、版本、引用、哈希和可恢复标志，不保存文件字节、评论全文或向量。

Redis

Redis 7 当前承担任务基础设施职责，不是业务事实库：

- 主 Stream: `furniscope:jobs`；死信 Stream: `furniscope:jobs:dead`。
- 消费组: `furniscope-workers`。
- 通过 `XAUTOCLAIM` 接管超过租约时间的未确认消息。
- 默认 Worker 并发 2、租约 120 秒、最多尝试 3 次、单任务超时 900 秒。
- Job ID 去重键默认保留 7 天；失败达到上限后进入死信流。
- Worker 每 30 秒执行数据库补投、授权信号调度和通知投递维护。
- 最终任务状态和业务结果始终以 PostgreSQL 为准。

文件与模型制品

当前 `DemoStorage` 把文件保存在 `DEMO_STORAGE_ROOT` 下的租户前缀目录，生成随机对象名，文件权限设为 0600，数据库只保存 `storage_key`、MIME、大小和 SHA-256。

该实现会在 APP_ENV=production 主动拒绝初始化，因此不能表述为已完成的生产对象存储；正式部署需要补充 OSS/S3 等私有对象存储适配器和短期签名访问机制。

销量预测制品位于受控服务端目录，包含 daily.pkl、weekly.pkl、日/周模型、编码器、元数据和校验清单。客户端不能传入任意文件系统路径；租户制品必须位于配置的受管根目录并通过归属和路径逃逸检查。

4.3.4 向量库与检索方式

当前系统没有部署 Milvus、Elasticsearch/OpenSearch、FAISS 服务或 PostgreSQL pgvector 扩展，也没有持久化向量索引。当前语义检索链为：

TEXT

租户/数据集授权校验

- 品类与属性确定性过滤
- text-embedding-v4 生成 1024 维向量
- Worker 内存中计算相似度
- qwen3-rerank 对候选文本重排
- 确定性分项合成 overall_score
- PostgreSQL 保存竞品类型、分项、rerank_score 和匹配理由

因此，text-embedding-v4 是向量模型，不等于“系统已经使用向量数据库”。当前方案适合单个授权数据集内的有限候选；若未来数据量需要跨数据集的大规模近似最近邻检索，再引入 pgvector 或独立向量服务，并补充租户分区、索引版本、Embedding 版本和重建机制。

4.3.5 Agent 框架与 workflow

能力	当前实现
图框架	LangGraph 1.2.10 StateGraph
状态模型	FurniScopeGraphState TypedDict，只保存控制信息、ID、版本和轻量引用
Checkpoint	langgraph-checkpoint-postgres 3.1.2 + 业务安全投影
并行执行	评论批次使用 Send 做 Map/Reduce；价格与趋势做并行 Fork/Join；建议按策略单元 Map/Reduce
节点幂等	task_stage_runs 保存输入哈希、尝试次数和结果引用；成功节点可复用

能力	当前实现
重试与降级	节点有界重试；Embedding、Rerank、聚类、趋势、建议和报告等节点有显式确定性回退
部分失败	非阻断分支可写入 workflow_partial_failures，同时下调结论置信度
Human-in-the-loop	统一 user_confirmation、安全 Checkpoint、事务 Outbox、Command(resume=...)
范围执行	target_node 可在产品、市场、评分或方案边界停止，不伪造完整报告
对外投影	当前注册 I00-I06、I08-I15、I17-I19 及并行子节点，并映射为五个用户阶段；I07、I16 未注册为运行节点

4.3.6 数据处理方式

系统总体采用“确定性数据处理 + 可校验的模型语义能力 + 版本化规则评分”的混合方法。

A. 产品资料处理

TEXT
PDF / XLSX / JPG / PNG

- 文件大小、MIME、扩展名和文件签名检查
- 私有文件存储 + SHA-256 元数据
- Redis product_parse 任务
- PDF 原生文本 / 扫描页 OCR / XLSX 单元格 / 图片 OCR
- qwen3.7-plus 结构化抽取
- Pydantic 校验 attribute_code、value、unit、confidence、evidence_text
- 合并同名属性时保留更高置信度结果
- 创建待用户确认的产品画像版本

PDF 最多 80 页，提取文本最多 120,000 字符。模型只允许从原文抽取，不能猜测；纯视觉图片尚无视觉模型，OCR 为空即失败。

B. 市场数据导入与清洗

TEXT
JSON / CSV / XLSX 授权文件

- Schema 与必填列检查
- 商品按 platform_listing_id 取最新快照
- 评论关联商品、空文本/重复/乱码/Spam 检查
- 规范化日期、价格、评分、语言和情感字段
- 写入 market_listings / reviews

- 生成导入前后数量、过滤原因和质量分
- 更新数据集为 **ready**，并生成竞品跟踪快照

原始评论保留在 `content_original`。系统不会用翻译文本或模型生成文本覆盖原文；无效评论保留明确原因，供质量统计和审计。

C. 市场分析

- TEXT**
已确认产品画像 + **ready** 授权数据集
- 前置与授权检查
 - 数据质量、样本量和趋势可用性检查
 - 竞品规则过滤、**Embedding**、**Rerank**
 - 评论分批抽取观点与原文证据
 - 需求聚类
 - 价格/竞争与趋势并行分析
 - 市场机会评分
 - 产品策略与风险项
 - 证据审计
 - 在线决策报告

当前 **external** 工具箱的评论观点抽取使用家具领域关键词 **Taxonomy**、评分和情感规则，并写入一条可定位原文的 **Evidence Span**；聚类、价格指标、机会评分、建议和报告也以 **SQL**/确定性逻辑为主。这样可以保证数值和来源可复核，但应避免对外宣称全部环节都由大模型完成。

D. 销量预测

- TEXT**
历史订单 / 可选库存工作簿
- **pandas** 清洗、字段规范化、订单与 **SKU** 聚合
 - 日期补齐、价格/折扣/库存等特征工程
 - 日粒度与周粒度训练集
 - **XGBoost** + **LightGBM 0.5/0.5** 集成
 - 预测值、区间、可靠性与生产/安全库存建议
 - 任务结果及版本写入 **PostgreSQL**

销量预测与市场机会评分是两个独立的确定性业务域：前者依据订单时间序列，后者依据市场商品与评论证据，不能互相替代。默认模型版本为 **sales-forecast-v4**，日模型约 40 个特征、周模型约 48 个特征；模型制品在加载前进行存在性和指纹校验。

4.3.7 部署拓扑

Compose 服务	镜像/运行方式	端口或职责
frontend	Node 22 构建，Nginx 1.27 运行	宿主机 8083 → 容器 80

Compose 服务	镜像/运行方式	端口或职责
backend	Python 3.12 + Uvicorn	容器 8000，提供 API/SSE/Health/Metrics
worker	同一 Python 应用镜像	独立执行 Redis 长任务，无外部端口
postgres	postgres:16-alpine	仅绑定 127.0.0.1:5432
redis	redis:7-alpine，AOF 开启	仅绑定 127.0.0.1:6379
backup	PostgreSQL 工具镜像	operations Profile
prometheus / grafana / alertmanager / Exporters	独立监控镜像	monitoring Profile

三、项目开发及阶段成果说明

开发过程

本项目 FurniScope 遵循：“调研收敛 → 契约标准化 → 业务主链路优先落地 → 工程化加固 → 演示诚实收口”的迭代思路开展开发。整体以跨境家具行业产品资料录入、AI 智能分析、可溯源决策报告输出为核心主链路先行打通，再通过 PRD 规范、数据字典、PostgreSQL V3、REST 接口与 LangGraph 工作流完成体系化约束。项目技术栈基于 React19+Vite、FastAPI、PostgreSQL、Redis Streams、LangGraph 与 XGBoost 搭建，优先实现产品建档、授权市场数据加载、AI 全流程分析、证据溯源报告与销量预测核心能力，产品整体开发是一个 vibecoding 的过程，是从 Idea 创意构思到快速原型复现再到标准化工程落地的完整建设链路。后续迭代完善租户隔离、接口幂等、后台 Worker 任务与 Docker 工程化部署能力。

目前已完成

现阶段项目已完成核心业务闭环与多项技术能力落地：实现产品多文件多模态解析与版本化画像管理；接入 HeFeng 官方授权市场数据包，包含 76 条竞品 Listing、1520 条真实用户评论，标准化为可信授权市场数据源；AI 五节点工作流支持精准断点停驻，覆盖产品解析、市场研究、机会评分、方案生成、报告输出全流程，对话上下文可持久化入库；依托后台 Worker 实现任务到期扫描、采集零结果自动标记失败，同时支持授权包刷新与竞品价格变更识别；完成 XGBoost 销量预测模型落地，可输出销量区间、安全库存与投产建议；工程层面实现 JWT 权限隔离，单元测试 pytest 93 项、Playwright 契约测试 13 项全部通过，现网健康探针实现真实模型检测与智能降级能力。

问题与挑战及解决方案

1. 智能 Agent 长链路分析调度问题

跨境家具市场洞察属于长链路、多阶段结构化分析任务，无法通过单次问答完成。采用整段 Prompt 直接生成报告，易出现阶段证据无法对应、任务失败只能整体重跑的问题；若全程依赖大模型运算，还容易造成评分、价格等结构化数值被随机篡改，导致结论不可复现。

针对以上问题，本项目基于 LangGraph 拆解 I00 - I19 标准化节点，通过 task_uuid 实现 Checkpointer 状态持久化，支持节点级状态留存。工作台严格对应产品解析、市场研究、多维机会评分、方案生成、报告输出五大阶段状态展示，不伪造未执行节点进度与结果。

系统采用规则算数、模型写字的分层解耦设计：数值计算、数据聚类与多维机会评分由 SQL 与业务规则完成，保证结构化数据稳定可控；大模型仅负责产品资料抽取、竞品向量检索、重排匹配与报告文本叙述。阿里云对话额度不足时自动回退 DeepSeek 兜底，向量、重排能力不跨供应商切换，服务不可用时自动降级为本地 token 相似度匹配并标注数据质量标记。报告叙述环节无论成功、失败均统一写入 ai_model_runs 完成留痕审计，解析、通用对话等链路暂未做全量统一审计，保持实现诚实收口。

2. 预测模型设计与训练问题

家具行业 SKU 分布稀疏、多站点差异大、时序数据噪声高，模型训练极易出现信息泄露问题。若引入促销、未来库存等事后特征，会造成回测指标虚高，导致离线效果与线上真实表现严重脱节，无法落地指导生产。

本项目搭建日级、周级双套时序特征体系，分别覆盖 40 维、48 维标准化特征，采用 XGBoost 与 LightGBM 均值集成方式训练，稳定输出销量点预测、波动区间、安全库存与建议产量，所有量化结果固化锁死，大模型无权篡改、覆写数值。模型加载前增加数据指纹校验，规避特征污染与版本错乱问题。HeFeng 演示场景固定使用官方授权数据包，同时系统保留通用导入能力，支持其他企业接入自身合规授权市场数据，不限制单一数据包。

3. 市场洞察数据一致性与数据源可信问题

家具出海属于长尾极多、冷热分化极大的非标品类，天然存在市场信号稀疏、有效样本不均的问题。传统 AI 市场洞察容易出现两类问题：一是对热度高的爆款品类过度拟合、放大同质化竞争；二是对小众潜力品类因样本少直接判定为无机会，导致蓝海机会漏判、市场研判片面。同时迭代过程中出现数据状态不一致问题：数据集前台显示就绪、统计计数正常，但进入分析任务后无商品、无评论明细，形成“空壳数据集”；同时存在外部误解，将项目授权数据源判定为合成虚假数据，影响分析可信度。

针对上述市场洞察信号稀疏、样本不均、研判易失真的问题，系统在数据清洗层与洞察计算层做双重收敛。针对空壳就绪数据集问题，系统可通过同一份授权基准包补齐缺失明细，修复数据展示与分析不一致问题。数据导入链路增加必填列校验、最新快照覆盖、空文本、重复内容、乱码与垃圾舆情过滤，原始评论完整保留 `content_original` 原始字段。前台数据看板按“导入—清洗—可分析”全流程展示真实数据状态，透明呈现数据源质量，让市场洞察结论完全基于有效样本、规避空数据与脏数据带来的误判。

4. 竞品分析精准匹配与采集容错问题

家具产品标题同质化严重、字段相似度极高，传统子串模糊匹配极易将竞品标题、型号误判为本厂 SKU，直接导致后续价格带统计、竞品对标、用户痛点聚类全部失真。同时亚马逊公开页面存在反爬拦截机制，空白采集结果极易被标记成功，产生虚假分析数据。

项目重构竞品匹配逻辑，自有产品仅采用 SKU/ASIN 大小写精确匹配，彻底杜绝标题误匹配问题。采用「规则硬过滤 + 1024 维向量嵌入 + 重排打分」多级校验，结合材质、风格、结构维度合成 `overall_score`，保障竞品匹配精度。模型服务异常时自动降级为 token 相似度匹配，并主动标注质量缺陷。

系统新增竞品 Listing 快照 Diff 能力，对价格、标题、主图、核心卖点、促销信息进行版本对比。采集链路严格容错收敛，零结果统一标记任务失败，杜绝假成功入库。授权包定时刷新机制可稳定识别并记录竞品售价变更，保证演示场景数据动态有效。

5. 舆情挖掘无依据、噪声失真问题

大模型自由总结式舆情提炼存在无出处、无证据、泛化失真的问题，总结结论无法对应具体用户评论；平台短评重复刷屏易人为抬高痛点提及频次，造成市场热度虚高；采集空结果若放行，会进一步生成虚假市场洞察结论。

项目摒弃大模型无依据自由总结模式，依托家具行业专属 Taxonomy 体系，结合评分、情感双层规则精准抽取用户痛点观点，每一条聚类结论均绑定可定位原文的证据片段，实现逐条溯源。原始评论保留完整原文、不做翻译覆盖，保证证据真实可核验。

通过内容哈希实现舆情自动去重，过滤短评重复噪声，客观还原真实用户痛点分布。工作台与市场洞察页面仅展示标准化聚类结果与有效证据条数，输出结论严谨、可追溯。自动采集链路严格执行零结果失败机制，从源头规避虚假市场热度与无效舆情结论。

后续迭代计划

后续迭代将聚焦指标优化与工程完善：基于现有授权数据集重算预测指标、扩大 SKU 分析覆盖范围；完善消息通知体系或优化入口语义；增强可解析采集能力；全面开启系统监控、数据备份、HTTPS 安全能力并清理死信任务；最终依托证据溯源覆盖率、销量预测偏差率两大核心指标落地企业试点应用。

四、提交物清单（勾选确认）

☒ 项目开发及阶段成果说明（本模板第五部分）

☒ 测试账号或体验地址（如适用）：

☒ 产品演示视频链接（B 站/CSDN，建议 3-5 分钟，优先线上链接，无法线上则打包 zip）：

☐ GitCode 代码仓库地址（可选：私有仓库+授权评审可见（授权给账号：air_Heaven），或不填用 Demo 验证）：

- ☒ 技术架构及调用模型的使用说明（本模板第四部分）
 - ☒ 产品功能与使用说明（本模板第三部分）
 - ☒ 可运行的产品 Demo / 核心功能原型（优先线上链接，无法线上则打包 zip）
-

五、注意事项

1. 本模板编辑完成后，请务必「另存为 PDF 格式」再提交。
2. PDF 命名：团队名_方案名称_复赛作品.pdf
3. 演示视频建议控制在 3-5 分钟，展示核心业务流程即可。
4. 作品不一定需要达到正式商业产品标准，但需证明方案可实现、可使用、具有业务价值。
5. 如有其他补充材料，可附在文档末尾一并转存 PDF。

附件：FurniScope 对外链接与体验信息

一、产品体验地址

公网体验地址：<http://1.15.68.127:42817>

本地体验地址：<http://127.0.0.1:8083>

适用场景：在项目根目录启动 Docker Compose 后本机访问，不属于公网链接。

二、测试账号

企业用户账号：hefeng@furniscope.local

测试密码：[hefeng123456](#)

三、代码仓库

GitHub 仓库：<https://github.com/qzh666qbb/Furniscope>

三、产品演示视频

仓库路径：[assets/demo/FurniScope-产品演示.mp4](#)

GitHub 链接：

<https://github.com/qzh666qbb/Furniscope/blob/main/assets/demo/FurniScope-产品演示.mp4>

五、项目文档位置

当前文档导航：[Docs/README.md](#)

复赛材料清单：[Docs/参赛提交/README.md](#)

系统使用说明书：[Docs/参赛提交/05_FurniScope 系统使用说明书.pdf](#)

技术架构及模型说明：[Docs/FurniScope_技术架构及调用模型说明.pdf](#)

核心功能清单：[Docs/FurniScope_核心功能清单.pdf](#)

